

Studentische Forschung zum Konsumentenverhalten und Handelsmanagement

Prof. Dr. Alexander Hennig, Studiengang BWL-Handel

Projektbeschreibung

Im 5. und 6. Semester des Studiengangs Handel an der DHBW Mannheim ist ein studentisches Forschungsprojekt im Curriculum verpflichtend eingeplant. Die Themenstellung und Leitung des Forschungsprojekts obliegt einem Professor oder einer Professorin aus dem Studiengang.

Das Modul „**Integrationsseminar zu ausgewählten Managementthemen**“ im Umfang von 50 Vorlesungsstunden wird zur Vorbereitung des Forschungsprojekts (Hypothesenfindung) genutzt.

Das Modul „**Consumer Research**“ im Umfang von 80 Vorlesungsstunden wird für das Forschungsprojekt sowie abgestimmte ergänzende Vorlesungen genutzt (z. B. Konsumentenverhalten, Fragebogendesign und Online-Surveys, Methoden der angewandten Marktforschung, Schulungen zu SPSS und Marktforschungssoftware).

Abgeschlossene Forschungsprojekte

- » Zeitreihenanalyse von Stiftung-Warentest-Urteilen zur Stichhaltigkeit der Preis-Qualitäts-Vermutung
- » Status quo und Weiterentwicklung der Hochschulkommunikation an nationalen und internationalen Hochschulen und Universitäten im Vergleich
- » Aktueller Stand des Hochschulmarketings und des Student Branding an deutschsprachigen Hochschulen und Universitäten
- » Das Gebrauchtwagenangebot der deutschen Fabrikathändler (Internetanalyse und Testkäufe zu Durchschnittspreisniveau und -alter der im Markenhandel angebotenen Gebrauchtwagen (über alle Händler und nach Marke der Händler))

Laufende Forschungsprojekte

- » Corporate Social Responsibility als wirksames Instrument zur erfolgreichen Arbeitgeberpositionierung von Unternehmen im Rahmen der Personalrekrutierung
- » Nachhaltigkeitsmanagement als neuer Trend in der Praxis – Eine kritische Bestandaufnahme aus Kunden- und Unternehmenssicht
- » Die Rolle der Frau im Automobilhandel - Frauenanteile in der Unternehmensleitung, im Verkauf und im Service (Internetanalyse, Umfragen)

Ergebnisse

- » Veröffentlichung als Forschungsbericht (Wertschätzung der Studierenden)
- » Veröffentlichung der Studienergebnissen in Fachzeitschriften und auf Branchenkongressen
- » Vorstellung der Forschungsprojekte und Ergebnisse im Arbeitskreis mit den Partnerunternehmen

Zielsetzungen

- » Vermittlung der wissenschaftlichen Forschung an die Studierenden
- » Teilhabe der Studierenden an eigenen Forschungsprojekten mit den dazugehörigen Erfolgs- und Misserfolgsereignissen
- » Nutzung der studentischen Ressourcen (Interesse, Wissen, Zeit, Neugierde) und der infrastrukturellen Ressourcen (u.a. Zentrum für empirische und experimentelle Betriebswirtschaftslehre)
- » Methodische Vorbereitung der Bachelorarbeit



- » Quelle: Ermschel, Ulrich: Am Bedarf vorbei, Eine Studie des Studiengangs Automobilhandel der Dualen Hochschule Mannheim, in: AUTOHAUS, Heft 19 / 2014, S. 38 f.

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg

DHBW Mannheim, Studiengang BWL-Handel
Coblitzallee 1-9, 68163 Mannheim
+49 621 4105 2153, hennig@dhbw-mannheim.de

Konsequenzen wirkungsorientierter Steuerung in sozialen Diensten

Prof. Dr. Andreas Polutta, Christian Eberlei M.A.
Soziale Arbeit: Jugend- Familien- und Sozialhilfe

Projektbeschreibung

Hintergrund des Projekts „Konsequenzen wirkungsorientierter Steuerung in Sozialen Diensten (KonWiSo)“ sind die in Kinder und - Jugendhilfe zahlreichen Veränderungen in der Hilfestellung, bei der wirtschaftlichen Planung und der Fall-Dokumentation. „Wirkungsorientierte Steuerung“ spielt dabei eine immer größere Rolle: Hilfen für Familien und junge Menschen sollen nicht nur möglichst effektiv die Lebenssituation von KlientInnen verbessern, sondern dabei auch möglichst transparent dokumentiert werden.

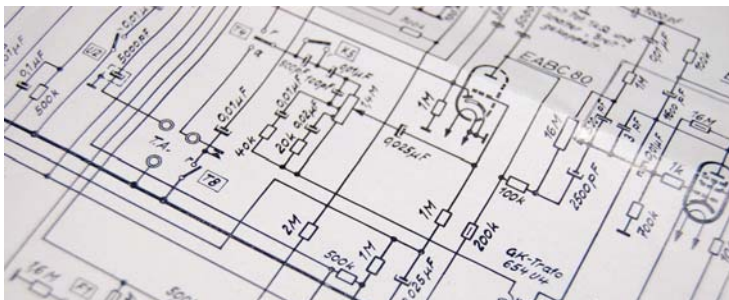


Evaluation und Controlling im Arbeitstag

Die sozialpädagogische Arbeit soll in diesem Zuge auch extern überprüfbar gemacht werden, daher spielen Evaluation und Controlling im Arbeitsalltag von Fachkräften eine immer größere Rolle, die während des Projektverlaufs vom Forscherteam der DHBW Villingen-Schwenningen näher untersucht werden.

Wenn „Steuerung“ auf „Wirklichkeit“ trifft

Das obige Foto zeigt das Innenleben eines Radios, das vor 60 Jahren in genau der Stadt gebaut wurde, die heute Hochschulstandort der DHBW VS ist. Verwirrend und komplex sieht die elektronische Verschaltung aus, aber sie funktioniert – übrigens bis heute, wo das SABA-Radio im Besitz von Prof. Dr. Andreas Polutta ist: „Im Sozialwesen ist es anders als in der Ingenieurskunst. Hier ist es längst nicht so einfach, durch die richtige Verschaltung oder durch eine technische Lösung das Ziel zu erreichen. Beim Radio geht es darum, dass beim Empfänger auch das ankam, was beim Sender ausgestrahlt wurde, oder dass der richtige Sender präzise ‚angesteuert‘ werden kann. Aber auch in der Sozialen Arbeit stehen neue Verfahren und Techniken hoch im Kurs: Ein Beispiel dafür sind neue wirkungsorientierte Steuerungskonzepte in Jugendämtern oder bei freien Jugendhelferträgern.“ Im Forschungsprojekt gilt es zu untersuchen, was neue Steuerungskonzepte für SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen in der Praxis bedeuten. Dieses zu verstehen ist wichtig, weil das beste Steuerungskonzept nichts nützt, wenn es in der Praxis nicht umsetzbar ist.



Zielsetzung

Ziel ist es, die Konsequenzen neuer Methoden und Verfahren in der Hilfeplanung und in Hilfeprozessen für Fachkräfte Sozialer Arbeit im Alltag zu untersuchen. Das Forschungsprojekt verfolgt einen Ansatz aus der qualitativen Sozialforschung: Die teilnehmende Beobachtung als ethnographische Methode. Dies bedeutet, dass das Forscherteam der Dualen Hochschule im Arbeitsalltag der Fachkräfte anwesend ist und dabei untersucht, was den Alltag von Fachkräften Sozialer Arbeit kennzeichnet und wie die neuen Formen der Dokumentation, Evaluation, Wirkungsorientierter Hilfeplanung etc. aufgenommen werden.

Ausblick

Die Ergebnisse sollen dazu dienen, aktuelle Veränderungen bei beteiligten Projektpartnern zu reflektieren und die Fragestellung zu rekonstruieren, welche Folgen wirkungsorientierte Technisierung und Managerialisierung sozialpädagogischer Praxis mit sich bringt. Fachveranstaltungen und ein internationaler Austausch mit Einrichtungen in Österreich und der Schweiz runden das Projekt ab.

Kooperative Partner



Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg

Quellen

- » Polutta, Andreas (2013): Wirkungsorientierte Transformation der Jugendhilfe. Ein neuer Modus der Professionalisierung Sozialer Arbeit? Wiesbaden: Springer VS
- » Andreas Polutta (2014 i.E.): Technologies of Care und Wirkungsorientierte Steuerung. Zu aktuellen Transformationsprozessen in der Sozialen Arbeit. In: Kutscher, Nadia/Ley, Thomas/Seelmeyer, Udo (Hrsg.): Mediatisierung (in) der Sozialen Arbeit. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Research Project COMPAC

Plasticised cellulosic COMposites for PACKaging materials

Project plan

COMPAC aims to integrate production of an all-cellulose composite (ACC), commonly known as vulcanised fibre, with a conventional reel-to-reel paper and board making process. Integration to existing production processes to secure economic feasibility is the innovation objective that separates us from other similar research projects. COMPAC is a 3 year EU funded project running until 14.07.2017.



Application possibilities

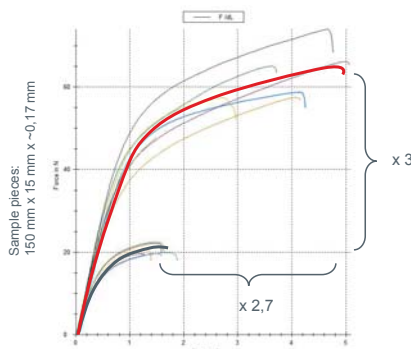
By developing a strong bio-based material for the packaging industry COMPAC project will create value for our project partners by reducing transport costs, increasing the value of the products and replacing non-recyclable materials.

Quick facts on the project:

- » WoodWisdom-Net+, Seventh Framework Programme (FP7) –project.
- » Project coordination: Prof. Dr.-Ing. Jukka Valkama, DHBW Karlsruhe Papiertechnik
- » 3 universities & 12 companies – Germany, Finland and Sweden
- » Total budget: 1,3 MEUR
- » 3 years, DL July 2017 (15.07.2014 - 14.07.2017)

First impressions:

- An aqueous chemical plasticisation treatment is used
- Remarkable increase in tensile stress and stress properties
- Possibility to add layers on top of each other – much like glass- or carbon fibre, opens novel application possibilities in packaging-, automobile- and building industries.



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



WoodWisdom-Net

Research goals

Project goal is to develop a process for producing an advanced all-cellulose composite for packaging purposes.

- » Review on best available natural fibre source
- » Research on plasticization parameters of selected natural fibres
- » Study of processing parameters and required modifications on existing reel-to-reel paper machines

Future prospects

Until recent years development of bio-based materials has been overshadowed by bio-based energy development projects. However, the political incentives have been developing to our favour, promoting a healthy base of companies entering the markets with innovative products and applications made from bio-based materials.



Cooperation partners



Prof. Dr.-Ing. Jukka Valkama
valkama@dhw-karlsruhe.de
Tel.: 07224 6401-507 (Papierzentrum)
Tel.: 0721 9735-806 (DHBW Karlsruhe)



Tero Tervahartia
tervahartia@dhw-karlsruhe.de
Mobile: 01573 5682 874

Contact information

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Prof. Dr.-Ing. Jukka Valkama
Papiertechnik
Ezbergerstraße 121, 76133 Karlsruhe
Mobil +49 177 34 94 478,
valkama@dhw-karlsruhe.de

Gemeinsam handeln: Prävention im ländlichen Raum

Ulrich Auer und Prof. Dr. Peter K. Warndorf
Soziale Arbeit – Kinder- und Jugendhilfe

Projektbeschreibung

Soziale Arbeit hat die Aufgabe, Menschen mit Schwierigkeiten zu unterstützen. Dazu sind Angebote vor Ort erforderlich, die auch diese Zielgruppen ansprechen. Viele, gerade junge Menschen, werden aber durch klassische Sozialarbeit nicht erreicht. Über Medienworkshops werden die Jugendlichen auf einem anderen Weg gewonnen und erhalten über die erstellten Filme die Möglichkeit, sich öffentlich zu positionieren.



Studierende des Fachbereichs Sozialwesen beim Dreh in der Voith-Arena Heidenheim

Präventionsarbeit durch Dialogförderung

Die meisten Konflikte entstehen, da die Parteien den Standpunkt des Gegenübers nicht verstehen. Über Medienprojekte kommt es hier zu einem durch das Sozialwesen moderierten Dialog zwischen Jugendlichen, Polizei und kommunalem Träger. Die Clips werden durch soziale Medien verbreitet und können auch ab 2016 auf der Homepage des Studiengangs angeschaut werden. Die Videos werden von den Jugendlichen in Zusammenarbeit mit den Studierenden erstellt. Die Themen geben die Jugendlichen selbst vor. In diesen Prozess werden auch die Polizei, der Verein und Vertreter der Kommunen eingebunden. Daraus entsteht ein Dialog, der zu einer gemeinsamen Strategie für ein gemeinsames, erfreuliches Fanerleben führt.

Kooperationspartner

Der 1. FC Heidenheim aktiviert in einem ersten Schritt seine Fußballfans an dem Projekt teilzunehmen und schafft die Motivation für die Filmprojekte: Diese werden in der Fußballarena vor großem Publikum gezeigt. Dognbone.tv bringt seine Erfahrungen im Bereich Medienprojekte bei jungen Menschen ein und stellt die Qualität der Filme sicher. Das Polizeipräsidium Ulm und der Landkreis Heidenheim beteiligen sich aktiv bei der Projektkoordination und -durchführung.

Arbeitspakete:

- » Aufbau eines Theorie-Praxis-Transfer Netzwerks: Über die Einbindung der verschiedenen Anbieter der Jugendarbeit werden durch Synergieeffekte freie Ressourcen geschaffen.
- » Medienprojekte mit den Jugendlichen mit sozialpädagogischer Unterstützung: Jugendliche erhalten ein Sprachrohr für ihre Ansichten und werden so Multiplikatoren in der Präventionsarbeit.
- » Wissenschaftliche Begleitung: Sowohl die Medienprojekte als auch der Aufbau der Kooperation werden intensiv wissenschaftlich begleitet, damit die Erkenntnisse für andere Regionen nutzbar sind und die Qualität des Projektes sichergestellt wird.

Wo ein Wille ist, werden Wege gefunden. Wo kein Wille ist, findet man Gründe.

Zielsetzung

Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Förderung der Jugend, insbesondere zur Verringerung von Gewalt, Sucht und psychischen Erkrankungen

- » Gewaltfreie Fußballfankultur durch Erhöhung des Dialogs zwischen Polizei, Verein und Fußballfans
- » Erreichung der jugendlichen Zielgruppen über Medienprojekte – der Stimme einen Platz geben
- » Gewinnbringende Erkenntnisse über den Nutzen von Medieneinsatz bei Präventionsprojekten

Ausblick

Aufbauend auf den Ergebnissen dieses Projektes wird das Netzwerk weitere Modellprojekte beantragen und durchführen. Insbesondere soll die Präventionsarbeit in den Bereichen Gewalt, Sucht und psychischer Gesundheit im ländlichen Raum gefördert und umgesetzt werden.

Kooperative Partner



Quellen

- » Auer, U. (2014a). Fankultur in Heidenheim. Gemeinsam Fan sein. Ergebnisse einer Online-Umfrage. In: Warndorf, P.K. (Hrsg.) PräventionSpielRäume. Münster: MV-Wissenschaft.
- » Auer, U. (2014b). Was wirkt und was denken wir, warum? In: Warndorf, P.K. (Hrsg.) PräventionSpielRäume. Münster: MV-Wissenschaft.
- » Warndorf, P. K. (Hrsg.). (2010). Kommunale Kriminalprävention. Münster: Edition Octopus.
- » Warndorf, P. K. (Hrsg.). (2014). PräventionSpielRäume. Münster: MV-Wissenschaft.

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim

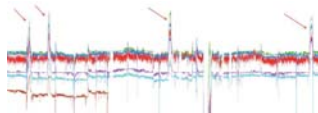
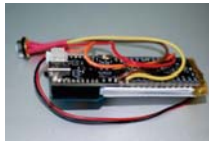
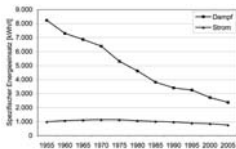
Energieoptimierung von Papiermaschinen durch Sensornetze

Till Hänisch, Wirtschaftsinformatik

Projektbeschreibung

Drahtlos angebundene Sensoren lassen mit geringem Aufwand flexible Langzeitmessungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Trockenpartie von Papiermaschinen zu.

Dadurch kann die Trockenpartie insgesamt „kritischer“, also näher am Auslegungspunkt betrieben werden. Da ein exponentieller Zusammenhang zwischen Betriebstaupunkt und Energieverbrauch besteht, ist das Einsparpotential selbst bei kleinen Optimierungen hoch. Bei ersten Experimenten konnte eine Einsparung von 80.000 € jährlich an einer einzigen Maschine realisiert werden.



Spezifischer Energieverbrauch der deutschen Papierindustrie (a) / Sensorknoten (b) / Messergebnisse (c)

Hintergrund

Die Zellstoff- und Papierindustrie gehört zu den fünf größten industriellen Energieverbrauchern in Deutschland. Die thermische Trocknung ist einer der am wenigsten mit Sensorik ausgestatteten Prozessschritte. Bisher wurde hier (Abb. a) hauptsächlich der Dampfverbrauch optimiert. Der ist aber oft weniger relevant, da eigene Kraftwerke betrieben werden. Den Stromverbrauch zu senken ist erheblich schwieriger und erfordert Versuchsreihen mit detaillierten und flexiblen Messungen (Abb. c). Dies ist nur durch drahtlose, batteriebetriebene Sensoren (Abb. b) möglich, die trotz der unfreundlichen Umgebungsbedingungen einige Wochen eingesetzt werden können.

Bisher

Wegen des hohen Aufwands für Sensorik und Verkabelung und der Störung der Produktion wurden nur manuelle Einzelmessungen (etwa zwei bis drei Sensoren für maximal ein bis zwei Tage, ein bis zwei Mal pro Jahr) durchgeführt. In der Regel werden aber unterschiedliche Papiersorten produziert. Mit Einzelmessungen kann nur ein Produktionszustand untersucht werden, deshalb sind große Sicherheitsabstände beim Betrieb (= hoher Energieeinsatz) nötig.

Jetzt

Eine größere Zahl von Sensoren erlaubt die Messung von Betriebsparametern über mehrere Wochen an allen kritischen Stellen. Damit können alle Produktionszustände erfasst werden. Sicherheitsabstände (Luftmenge, Temperatur usw.) können verringert werden. Versuchsreihen können von den Betreibern spontan durchgeführt und die Ergebnisse unmittelbar umgesetzt werden. Der ROI solcher Projekte liegt typischerweise bei wenigen Monaten.

Zielsetzung

Das Internet der Dinge in die industrielle Anwendung bringen:

- » Offene Standards
- » Flexible Nutzung
- » Standard-Hardware soweit wie möglich ausreizen
- » Umsetzung in Tagen bis Wochen statt Monaten oder Jahren
- » Niedrige Kosten, großes Potential

Ausblick

Das ursprüngliche Konzept zur Trockenpartie-Optimierung wird derzeit im Markt etabliert.

Weitere Nutzungsszenarien in den Bereichen Optimierung und Trouble-Shooting werden gemeinsam mit den Partnern evaluiert.

Kooperative Partner



Quellen

- » Energieagentur NRW, Energieeffizienz in der Papierindustrie, 2014
- » A. K. Ghosh, Fundamentals of Paper Drying – Theory and Application from Industrial Perspective in Evaporation, Condensation and Heat transfer, Intech, 2011
- » Hänisch T. and Mai D. (2014) Using a Sensor Network for Energy Optimization of Paper Machine Dryer Sections, Athens Journal of Technology & Engineering, Volume 1, Number 3, September 2014, pp. 199

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim

Anne-Katrin Schührer und Prof. Dr. Andrea Helmer-Denzel, Soziale Arbeit – Soziale Arbeit mit älteren Menschen/ Bürgerschaftliches Engagement

Projektbeschreibung

Bürgerschaftliches Engagement hat in der modernen Zivilgesellschaft einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren. Damit eng verknüpft ist auch die Gewinnung von sozialem Kapital und gesellschaftlicher Teilhabe. Migrantinnen und Migranten sind laut verschiedener Studien (vgl. Freiwilligensurveys u.a.) in den Tätigkeitsbereichen des bürgerschaftlichen Engagements unterrepräsentiert.



Bürgerschaftliches Engagement von Asylbewerberinnen

Familienzentrum in Gaziantep, Türkei

Strukturelle Passung – lebensweltliche Passung von bürgerschaftlichem Engagement?

Zwei Themenschwerpunkte stehen im Fokus des Forschungsprojektes:

- » Untersuchung der strukturellen Passung: Gibt es Engagement-Hemmnisse auf der strukturellen Ebene? Wie wirkt sich der Zugang zu Bildung, öffentlichem Raum, Ausbildung und Arbeitsplatz sowie erlebte Diskriminierung auf das Engagement aus?
- » Untersuchung der lebensweltlichen Passung: Wie ist der gesellschaftliche Umgang mit Engagement, welche Engagement-Orte und welche Formen von Engagement werden erlebt? Welches Tun wird als Engagement wahrgenommen und inwiefern wird Selbstwirksamkeit erlebt?

Forschungsdesign

- » Quantitative Erhebung in den 400 Familien- und Mütterzentren in Deutschland. Erhebung der statistischen Daten bezüglich des Zugangs von Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, deren Partizipation und ihrer passiven und aktiven Rolle sowie des Anteils an Vorstandsfunktionen.
- » Qualitative Interviews mit Frauen mit Zuwanderungsgeschichte in Familienzentren in Deutschland bezüglich Engagementmotiven sowie struktureller und lebensweltlicher Passung.
- » Qualitative Interviews mit Frauen mit Zuwanderungsgeschichte in weiteren Zuwanderungsländern (Schweiz und Österreich) bezüglich der strukturellen Passung von Engagement.
- » Qualitative Interviews mit Frauen in hauptsächlichen Herkunftsländern (Türkei, Polen, Bosnien) bezüglich der lebensweltlichen Passung.

Zielsetzung

Mit diesem Forschungsprojekt soll herausgefunden werden, welche Einstellungen Migrantinnen mit niedrigem sozioökonomischem Status von bürgerschaftlichem Engagement haben.

Außerdem soll erforscht werden, inwieweit der Zugang zu Familienzentren sowie die Nutzung der dort stattfindenden Angebote zum eigenen bürgerschaftlichen Engagement beiträgt.

Kooperative Partner



Quellen

- » Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. 1986.
- » Bourdieu, Pierre: Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital; in: Kreckel, Reinhard (Hrsg.): Zur Theorie sozialer Ungleichheiten. Soziale Welt. Sonderband 2. 1983.
- » Esser, Hartmut: Integration und ethnische Schichtung. Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung; 40. 2001.
- » Halm, Dirk; Sauer, Martina: Bürgerschaftliches Engagement von Türiinnen und Türiken in Deutschland. 2007.
- » Huth, Susanne: Bürgerschaftliches Engagement von Migrantinnen und Migranten-Lernorte und Wege zu sozialer Integration. INBAS-Sozialforschung. 2007.
- » Munsch, Chantal (Hrsg.): Sozial Benachteiligte engagieren sich doch. Über lokales Engagement und soziale Ausgrenzung und die Schwierigkeiten der Gemeinwesenarbeit. 2003.
- » Putnam, Robert: Bowling Alone. The collapse and revival of American community. 2000.

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim

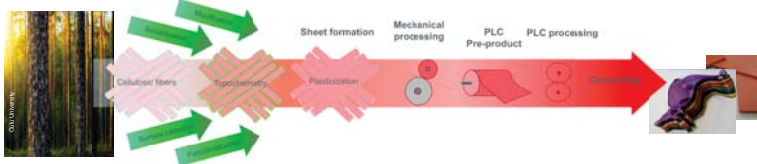
Anne-Katrin Schührer M.A., Dipl. Sozialarbeiterin FH
Wilhelmstraße 10, 89518 Heidenheim
+49 7321 2722-423, schuehrer@dhw-heidenheim.de

Research Project COMPAC

Plasticised cellulosic COMposites for PACKaging materials

Project plan

COMPAC is a 3 year EU funded project running until 14.07.2017. It aims to integrate production of an all-cellulose composite (ACC), commonly known as vulcanised fibre, with a conventional reel-to-reel paper and board making process. Integration to existing production processes to secure economic feasibility and it is the innovation objective that separates us from other similar research projects.

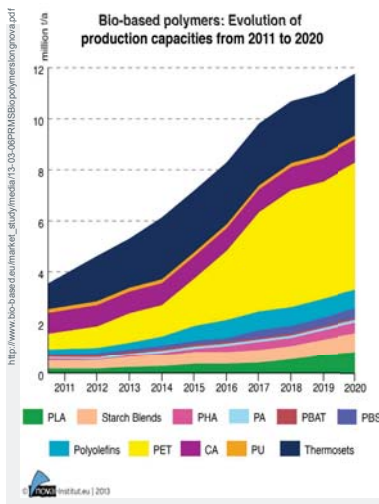


Value Chain for Plasticised Fibres

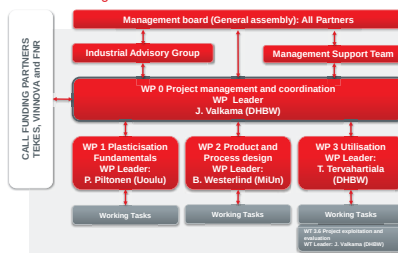
Application possibilities

By developing a strong bio-based material for the packaging industry COMPAC project aims to create value for our project partners by reducing transport costs, increasing the value of the products and replacing non-recyclable materials.

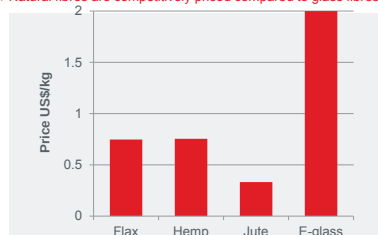
» Bio-based polymers are increasing foothold in the market, this opens possibilities also for other bio-based materials



» COMPAC organisational structure



» Natural fibres are competitively priced compared to glass fibres



Future implications

Properties of plasticised fibre material are comparable to glass-fibre composites and plastics. Effective use of overcapacity of reel-to-reel paper and cardboard production lays a possibility to push the production costs down and spread to other markets than packaging products.

Strengths of our COMPAC research team:

- » International collaboration of 3 universities and 12 industrial partners provide us with sufficient knowhow and material resources to succeed.
- » Industry partners include players from raw material producers to end-users of packaging materials giving us knowledge on whole value chain.

Research goals

Project goal is to develop a process for producing an advanced all-cellulose composite for packaging purposes.

- » Review on best available natural fibre source
- » Research on plasticization parameters of selected natural fibres
- » Study of processing parameters and required modifications on existing reel-to-reel paper machines

Future prospects

Until recent years development of bio-based materials has been overshadowed by bio-based energy development projects. However, the political incentives have been developing to our favour, promoting a healthy base of companies entering the markets with innovative products and applications made from bio-based materials.



Cooperation partners



Contact information

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Prof. Dr.-Ing. Jukka Valkama
Papiertechnik
Ezbergerstraße 121, 76133 Karlsruhe
Mobil +49 177 34 94 478,
valkama@dhbw-karlsruhe.de

Forschung zum Team-Erfolg: Entwicklung der ‚Reha-App BFW‘

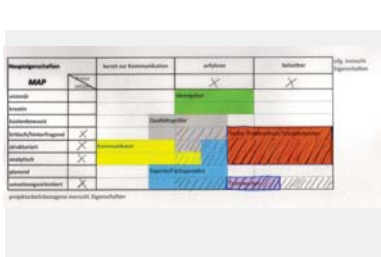
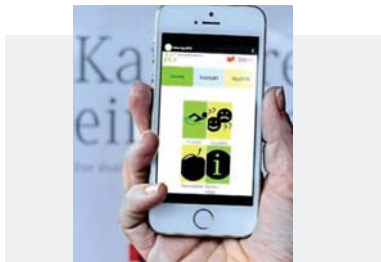
Prof. Dr. Eckhart Hanser
Kompetenzzentrum für agile IT-Prozesse (KAP)

Projektbeschreibung

Im Rahmen des dualen Forschungsprojekts "Reha-App BFW" wird eine Android-App mit Server-Backend zur besseren Kommunikation des Berufsförderungswerks BFW Bad Wildbad mit seinen Reha-Teilnehmern entwickelt. Die Teilnehmer sollen einfacher über Weiterbildungs- und Freizeitangebote "ihres" BFWs informiert werden, aktuelle Kontaktdaten abrufen können, sowie den aktuellen Speise- und Familienheimfahrtsplan einsehen können. Über eine Personalisierung der App wird die Kontaktaufnahme per eMail vereinfacht.

Team-Forschung

Das zweite Ziel des Projekts "Reha-App BFW" ist ein Forschungsziel: Das „studentische Labor“ an der DHBW Lörrach beschäftigt sich mit der Arbeitsweise und dem Erfolg studentischer Teams in praxisnahen Programmierprojekten. Hierbei werden insbesondere die Auswirkungen agiler Vorgehensmodelle der Software-Entwicklung wie Extreme Programming oder Scrum erforscht und auf Unternehmensteams übertragen. Das Resultat dieser Forschungen ist das agile Vorgehensmodell MAP (Meta Agile Process Model), ein neuer soziitärer Ansatz für die Besetzung der Projektrollen im Entwicklungsteam, entwickelt im Kompetenzzentrum für agile IT-Prozesse.



Systemischer Team-Ansatz

Die bisherige Praxis der MAP-Teams mit zwischenzeitlich über 300 Teilnehmern zeigt, dass zum Verständnis des neuen Ansatzes nicht der (meist agile) Prozess im Mittelpunkt steht, sondern das Team selbst mit all seinen internen und externen Wechselwirkungen. Das MAP-Team ist ein soziales System, das über Steuerungs- und Regelungsmechanismen für einen erfolgreichen Projektverlauf verfügt. Dies harmonisiert mit dem Viable System Model (VSM) von Stafford Beer, einem neurokybernetisches Modell für Organisationen, welches die Einbettung des MAP-Teams in sein Umfeld systemisch beschreibt.

Zielsetzung

Im Rahmen eines dualen Forschungsprojekts mit Studierenden-Teams aus dem DHBW Bachelor- und Master-Programm werden typische Verhaltensweisen identifiziert, die zum Teamerfolg führen. Die Anwendung der in diesem Zusammenhang entwickelten „Landkarte der Verhaltensweisen“ – MAP – garantiert die optimale Team-Zusammensetzung und damit den Teamerfolg. Statistische Erhebungen über Projektteams der letzten 10 Jahre bestätigen den im Kompetenzzentrum für agile IT-Prozesse (KAP) der DHBW Lörrach entwickelten Ansatz.

Ausblick

Der Ansatz MAP, die „Landkarte der Verhaltensweisen“, soll zusammen mit kooperativen Partnerunternehmen weiterentwickelt werden. Im Vordergrund steht die Arbeit von verteilten Teams, sog. „virtuellen Teams“ im agilen Projekt-Umfeld.

Kooperative Partner



Quellen

- » Hanser, E.: Agile Prozesse: Von XP über Scrum bis MAP. Heidelberg: Springer-Verlag, 2010
- » Hanser, E.: Agile Softwareentwicklung: Das „Projektmanagement-Labor“ der BA Lörrach, interPM 2008. dpunkt.verlag, 2008
- » Wehinger, J.: Jenseits der Vorgehensmodelle – Projektteams wirksam in Organisationen verankern, das Viable System Model und MAP. Vorgehensmodelle 2013. Lecture Notes in Informatics, 2013
- » Hanser E.: Scrum und die Erweiterung des agilen Prozesses durch soziitäre Vorgehensbausteine, CIO-Handbuch, Symposion-Verlag, 2013
- » Hanser, E.: Extension of the agile processes by means of social components, South Africa SATTP Journal 2014

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach

Sustainable Tourism in Emerging Countries: A Case Study of Trinidad & Tobago

Wendy Fehlner, BWL-Tourismus

Project Description

Tourism has emerged as the largest global industry and continues to remain one of the fastest growing sectors in the world. It is seen as a key driver for socio-economic progress, particularly in low-income countries, by creating jobs and enterprises, increasing export revenues, and developing local infrastructure.

In order to harness tourism's positive potential, both on a national and global scale, it is essential that a sustainable concept of tourism is adopted that addresses environmental, economical, as well as socio-cultural issues.



Sustainable Tourism: A Multi-disciplinary Approach

Developing a Sustainable Tourism Concept in Trinidad & Tobago

This research project takes a case study approach to developing a sustainable tourism (ST) concept in the emerging economy of Trinidad & Tobago. Merged to form one independent, democratic state, T&T is one of the richest countries in the Caribbean and plays an important role as an opinion leader in the region. The planned sustainable tourism study for T&T would aim to maximize the economic benefits to the communities and minimize negative impacts while preserving the cultural and natural resources. The goal would be to develop best practices for the Caribbean tourism sector.

- » Tobago, home to the oldest rainforest in the Western hemisphere, is completely dependent on tourism. This study will assess the current concept of tourism and offer recommendations where possible.
- » Trinidad is economically dependent on its currently profitable oil and gas reserves and has yet to recognize and develop its full tourism potential. This study will work with NGOs, government, and tourism stakeholders to develop a viable sustainable tourism concept for Trinidad.
- » EU-CELAC Partnership. The EU experience of working and researching in the field of sustainable tourism for decades will offer a conceptual foundation for this study. Of particular importance is the pledged commitment of the EU to fund initiatives and to collaborate in the areas of economic growth, sustainable development, and social inclusion in the Caribbean region.

Objective of Study

The purpose of this study is to develop a ST concept in the emerging economy of T&T. The specific goals are:

- » To assess the effectiveness of the established ST practices and policies in Tobago
- » To analyze Trinidad's present tourism development policies and to formulate recommendations for a future ST concept
- » To determine to what extent European experiences and approaches to ST can offer guidance to T&Ts tourism stakeholders and public policy makers

Outlook

This study aims to contribute to the accumulating research on the ambiguous correlation between tourism development and socio-economic prosperity in low income countries.

Further research is necessary on the differing preferences of consumers with regard to ST, and also on the impact of different types of tourism in developing countries.

Cooperative Partners



Sources

- » Lewis, A., & Jordan, L. (2008). Tourism in Trinidad and Tobago: Carving a Niche in a Petroleum-based Economy. *International Journal of Tourism Research*, 10, 247-257, doi: 10.1002/jtr.654
- » United Nations World Tourism Organization. (2014). *Tourism highlights* (2014 Edition). Retrieved from Tourism and Marketing Strategy, UNWTO: <http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition>
- » Weislämle, V. (2013, June). *Tourismus als Wachstumsbranche in Entwicklungsländern*. Presentation at Walter Eucken Institut und dem Arnold-Bergsträsser Institut, Freiburg, Germany.

Contact

Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach

Demografie - Herausforderung im Personalmanagement

Prof. Dr. Uwe Schirmer, Personalmanagement

Projektbeschreibung

Unternehmen stehen durch die demografische Entwicklung in Deutschland und Europa vor großen personalpolitischen Herausforderungen. Umso erstaunlicher ist es, dass sich die Unternehmen den demografischen Risiken in Teilen zwar bewusst sind, daraus aber keine hinreichenden Konsequenzen für sich ableiten. Gerade 29 % der in Baden-Württemberg befragten Unternehmen haben z.B. ein demografieorientiertes Personalmanagement als strategisches Ziel formuliert. Und dies obwohl in der Vergangenheit systematisch Belegschaftsstrukturen geschaffen wurden, die sich künftig als „demografische Hypothek“ erweisen werden. Wichtig ist, dem demografischen Wandel vorausschauend zu begegnen, damit die Wettbewerbsfähigkeit im eigenen Unternehmen nicht leidet. Künftig entscheidet neben einer innovativ-demografieorientierten Produkt- und Dienstleistungspolitik gerade auch eine zukunftsweisende Personalpolitik über den Erfolg der Unternehmen. Viele Betriebe sind bereits bemüht, Maßnahmen zur Gestaltung des demografischen Wandels umzusetzen, ohne aber auf eine ganzheitliche Analyse- und Gestaltungsgrundlage zurückgreifen zu können.

Das vorliegende Projekt stellt sich dem Anspruch, genau hier zu helfen, indem es die Unternehmen bei dem Vorhaben, den demografischen Wandel aktiv zu gestalten, mit einem systematischen und praxisbezogenen Vorgehen unterstützt. Demografieorientiertes Personalmanagement ist ein auf Dauer angelegtes Konzept, das insbesondere die Steuerung und Nutzung der Vorteile einer altersgemischten Belegschaftsstruktur zum Ziel hat. Es umfasst damit alle Altersgruppen von Arbeitnehmern, d.h. jung und alt, und soll gerade eine positivere Sicht auf ältere Arbeitnehmer unterstützen. Der Fokus in diesem Arbeitsbuch liegt somit auf der Betrachtung der Potenziale älterer Arbeitnehmer, ohne aber andere Handlungsfelder, wie Rekrutierung junger Mitarbeiter, verstärkte Beschäftigung von Frauen oder Arbeitnehmern mit Migrationshintergrund usw., außer Acht zu lassen.

Im Rahmen dieses Projektes ist Professor Dr. Uwe Schirmer

a) Wissenschaftlicher Leiter des Demografie Exzellenz Award Baden-Württemberg:
<http://www.demografie-exzellenz.de/> in Bezug auf die Award-Vergabe.



Bilder von vergangenen Preisverleihungen des DEA

b) Wissenschaftlicher Leiter im Rahmen einer Längsschnittbetrachtung durchgeführten Studie „Demografie Exzellenz in Baden-Württemberg – Herausforderungen im Personalmanagement“, die alle drei Jahre wiederholt wird. (2009, 2012, nächste 2015)

c) von 2010 bis 2013 Wissenschaftlicher Leiter des Personalpolitischen Teils des durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds unterstützten Projektes „Demografie aktiv gestalten“ in den Landkreisen Lörrach und Waldshut-Tiengen gewesen.

http://www.wsw.eu/files/162:Arbeitsbuch_Demografie_aktiv_gestalten.pdf.



Zielsetzung

Das vorliegende Projekt stellt sich dem Anspruch, die Unternehmen bei dem Vorhaben, den demografischen Wandel aktiv zu gestalten, mit einem systematischen und praxisbezogenen Vorgehen zu unterstützen.

Projektergebnisse

Gesamtansatz: „Lörracher Modell zum Demografieorientierten Personalmanagement“ und eine Vielzahl von Analyse- und Gestaltungstools, u.a. Demografie-Fitness als Self-Assessment-Tool zur Erfassung der aktuellen Qualität demografieorientierter Personalarbeit; ENI (Erwartungs-, Normen- und Indikatorenbasierte Age-Kultur-Analyse) usw.

Teilergebnisse, z.B. zur Mitarbeiterführung oder zum Retentionmanagement sind begleitend veröffentlicht worden, z.B.:

- Schirmer, U.; Talentbindung – Gewinner- und Verliererproblematik beim Einsatz von Potenzialanalysen in Bröckermann, R.; Pepels, W. (Hrsg.)
- Schirmer, U., et al.; Führung der Generation Y. Berücksichtigung in Führungsgrundsätzen, in: Personalführung
- Schirmer, U.; Ansatzpunkte für die Steuerung von Retentioncontrolling, in DGFP e.V. (Hrsg.): Retentionmanagement für die Praxis
- Schirmer, U.; Forschungsprojekt Demografie Exzellenz: Nachholbedarf im Mittelstand, abgedrucktes Interview in: Staatsanzeiger Baden-Württemberg,
- Schirmer, U.; Anforderungen an ein Weiterbildungssystem für ältere Mitarbeiter. in: Bund Deutscher Unternehmensberater (Hrsg.): Der Unternehmer

Und viele weitere....

Kooperative Partner

Aktuelle Partner:



In der Vergangenheit beteiligt:



Aktuell werden die erarbeiteten Konzept und Best Practice Beispiele in einem Herausgeberband im Springer-Verlag zur Veröffentlichung vorbereitet. Geplanter Erscheinungstermin Ende 2015

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach

Unternehmenssoftware: Neue Lernkonzepte für ERP-Systeme

Bettina Lauber, Studienzentrum IT Management und Informatik

Projektbeschreibung

Im Arbeitsalltag kommt jeder von uns mit unterschiedlicher Software in Berührung. ERP-Systeme als das informationstechnologische Rückgrat vieler Unternehmen zeichnen sich durch eine hohe Komplexität aus. Das Ziel meines Forschungsprojektes ist es, unsere Studierenden mit der für den Arbeitsmarkt geforderten IT-Kompetenz auszustatten, indem die Lehre der ERP-Systeme erneuert wird.

Forschungsfragen

Am Beispiel der SAP ERP-Systeme wird folgenden Fragen nachgegangen

- » Welches Verständnis von integrierter Unternehmenssoftware bringen die einzelnen Studierenden mit?
- » Wie verändert sich das Verständnis der Lernenden durch den Einsatz aktueller Lehrkonzepte?
- » Welches Verständnis von ERP-Systemen haben erfahrene Experten?
- » Was ist die Lücke zwischen dem Verständnis der Lernenden und dem Verständnis der Experten?
- » Wie können wir durch neue Lehrkonzepte diese Lücke schließen?

Datenerhebung

Das Datenmaterial wird über qualitative Interviews und Skizzen (s.u.) erhoben.

Durchgeführte Studien	Beschreibung	Anzahl Personen	Anzahl Interviews
Vorstudie	Kurzbefragung von Personen mit unterschiedlicher ERP-Erfahrung	9	9
Expertenbefragung	Interviews mit ERP-Experten aus Industrie und Lehre	23	23
Expertenbefragung	Telefoninterviews mit Mitgliedern der DSAG	6	6
Studentenbefragung	Interviews vor und nach einer SAP Zertifizierung	8	16
Studentenbefragung	Interviews vor und nach einer Vorlesung	5	10
Lernspielstudie	Interviews mit Geschäftsführern ohne ERP-Erfahrung vor und nach Lernspiel SAP	2	6

Beispiel



vor der Lehre:
Der Lernende setzt ein ERP-System mit einem Unternehmen gleich.
Er zeichnet als Erklärung für ein ERP-System ein Organigramm mit dem Chef an der Hierarchiespitze.



nach der Lehre:
Der Lernende versteht, dass ein ERP-System die Kernprozesse des Unternehmens abbildet.
Er zeichnet einen Verlauf vom Wareneingang (WE' rechts unten im Bild) bis zur Abrechnung (Abr' oben im Bild).
Der Chef rückt als Initiator ins Zentrum (Kreis in der Mitte des Bildes).

Zielsetzung

Unsere Studierenden sollen durch Kompetenzen im Umgang mit integrierter Unternehmenssoftware auf dem Arbeitsmarkt die besten Chancen haben.

- » Ausgangspunkt der Lehre sind die Studierenden mit Ihrem Vorverständnis.
- » Die Lehre soll falsche Vorstellungen aus dem Weg räumen und den Lernern ermöglichen, sich dem Expertenverständnis anzunähern.

Ausblick

Die erhobenen Daten werden momentan ausgewertet und die Ergebnisse werden direkt in der Lehre umgesetzt.

Das Projekt wird an der DeGÖB-Tagung (Deutsche Gesellschaft für Ökonomische Bildung) im Februar 2015 vorgestellt.

Kooperative Partner



Unterstützt durch

- » meine wissenschaftlichen Betreuer
Professor Remmele und Professor Seeber
- » das Studienzentrum IT Management und Informatik unter der Leitung von Professor Schnattinger
- » die DSAG (Deutschsprachige SAP Anwendergruppe)
- » alle Studienteilnehmer

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach

Max{ η_E } – Entwickeln energieeffizienter Maschinen und Anlagen

Prof. Dr.-Ing. Markus Voß
David Butz, M.Sc.
Studiengang Maschinenbau, DHBW Mannheim

Projektbeschreibung

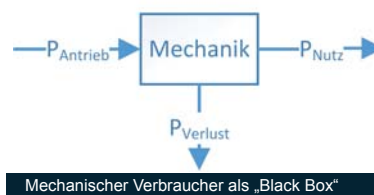
Das Projekt hat zum Ziel, Entwickler von Maschinen und Anlagen beim Senken der Energieaufnahme ihrer Produkte zu unterstützen.



Exemplarisch werden Untersuchungen an einem Druckwerk, einer zentralen Baugruppe von Bogenoffset-Druckmaschinen, des Projektpartners Heidelberg Druckmaschinen AG durchgeführt.

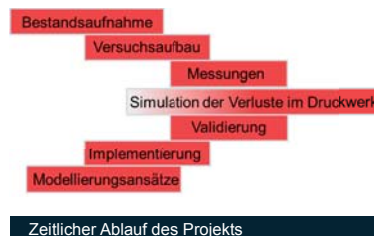
Problemstellung

Während für elektrische Antriebe in der Vergangenheit bereits zahlreiche Untersuchungen durchgeführt wurden und auch gesetzliche Regelungen gelten [3], werden mechanische Verbraucher gegenwärtig meist als „Black Box“ betrachtet.



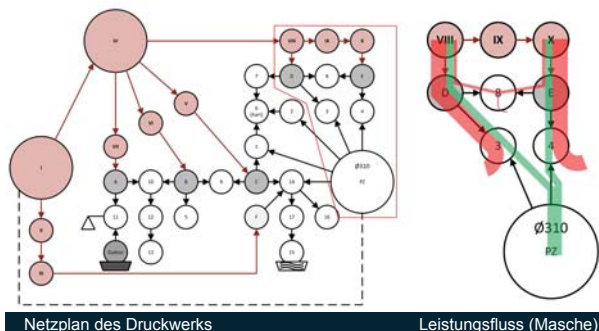
Vorgehensweise

Auf vorangegangenen Untersuchungen aufbauend werden Informationen zum mechanischen Energieverbrauch des Druckwerks gesammelt. Mithilfe einer Simulation mit geeigneten Verlustmodellen werden Möglichkeiten einer effizienteren Gestaltung aufgezeigt.



Bisherige Ergebnisse

Die mechanischen Zusammenhänge im Druckwerk werden in einem Netzplan abstrahiert dargestellt. Für einzelne Maschen wird mit einfachen Modellen aus der Literatur ([4],[5]) bereits eine gute Übereinstimmung mit Messungen erzielt.



Zielsetzung

- » Unterstützung bei der Entwicklung energieeffizienter Produkte
- » Analyse der „Black Box“ Offset-Druckwerk
- » Aufzeigen von Entwicklungspotenzialen
- » Entwickeln von Methoden und Formulieren von Best-Practice-Empfehlungen für die Produktentwicklung

Ausblick

Die gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur auf die Entwicklung von Offset-Druckmaschinen anwendbar, sondern können auch auf andere Bereiche der Technik übertragen werden.

Kooperative Partner



Quellen

- [1] <http://www.heidelberg.com>
- [2] H. Kipphan. Handbuch der Printmedien. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2000.
- [3] Verordnung (EG) Nr. 640/2009 der Kommission
- [4] M. Glück. Untersuchung des Rollverhaltens von Mehrwalzen-Systemen unter Einbeziehung einer viskoelastischen Walze, 1976.
- [5] S. Rochler und K. Klemm. Schlupf- und Momentenmessung in Offset-Farbwerken. SID Sächsisches Institut für die Druckindustrie GmbH, 2011.

Kontakt

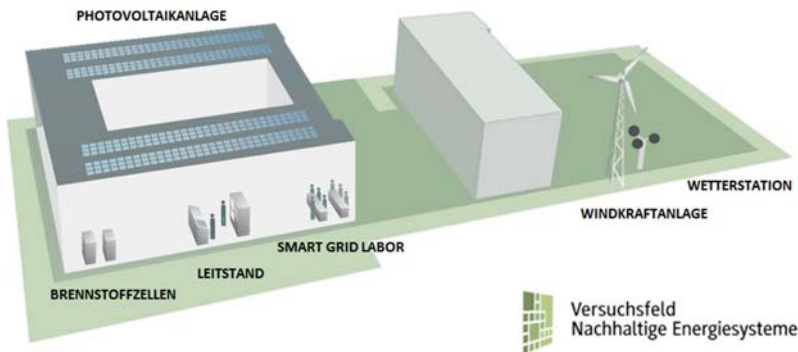
Duale Hochschule Baden-Württemberg

Energiemanagement am Demonstrationsgebäude der DHBW Mannheim

Linda Steglich, M. Eng.
Kompetenzzentrum Nachhaltige Energiesysteme

Projektbeschreibung

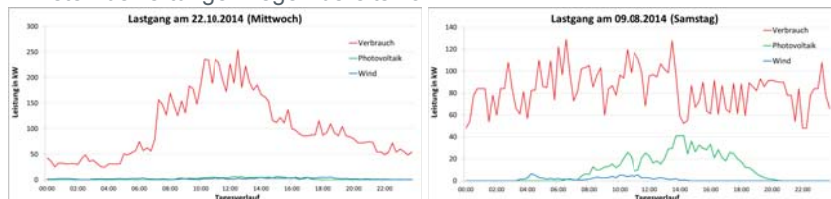
Im Versuchsfeld Nachhaltige Energiesysteme wird das Zusammenspiel von Erzeugung und Verbrauch in der Praxis untersucht, Lastmanagementpotenziale und Speicherbedarf werden analysiert.



Versuchsfeld Nachhaltige Energiesysteme an der DHBW Mannheim

Aufbau des Versuchsfeldes

- » 2 Hochschulgebäude mit Bibliothek, Mensa, Vorlesungsräumen, Laboren, Büros; Erfassung Last im Minutentakt
- » Kleinwindkraftanlage mit 9,8 kW installierter Leistung
- » Photovoltaikanlage mit monokristallinen, polykristallinen und amorphen Modulen; installierte Gesamtleistung 56 kWp
- » Wetterstation zur Erfassung aller relevanten Daten
- » Aufzeichnung der Minutenwerte aller Anlagen und Zusammenfassung in der Leitstelle, Aufbereitung über ABB MicroSCADA und Siemens EMC
- » Ergänzung des Versuchsfeld durch eine Smart Grid-Laborlandschaft
- » Erste Auswertungen liegen bereits vor:



Planung des weiteren Vorgehens

- » Projekt OptiStrom mit Acteno Energy: Installation von Zwischenzählern zur detaillierteren Verbrauchserfassung und Erstellung eines Konzeptes zur Optimierung der lokalen Versorgungsinfrastruktur
- » Soll-/Ist-Vergleiche mittels Prognoserechnungen, um den Speicherbedarf zu untersuchen

Fragestellungen

- » Wie gestalten sich die Lastverläufe in den verschiedenen Hochschulphasen (Vorlesungszeit, vorlesungsfreie Zeit, Wochenende, Prüfungszeit)? Wie groß sind die Unterschiede?
- » Welches Lastverschiebepotenzial hat die DHBW? Lässt sich die Spitzenlast reduzieren?
- » Wie können Speicher integriert werden?
- » Welche Lösung ist kostengünstig, welche technisch sinnvoll?

Zielsetzung

- » Identifikation der Lastmanagementpotenziale am Beispielgebäude der DHBW Mannheim
- » Optimierung der Lastflüsse unter Berücksichtigung von Energiespeichern
- » Wirtschaftliche Betrachtung einzelner Optimierungsmöglichkeiten

Ausblick

Aufzeigen eines Weges hin zu einer energieoptimierten Hochschule mittels eines intelligenten Energiemanagements

Kooperative Partner



Quellen

- » Eigene Erstellung des Kompetenzzentrums Nachhaltige Energiesysteme

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg

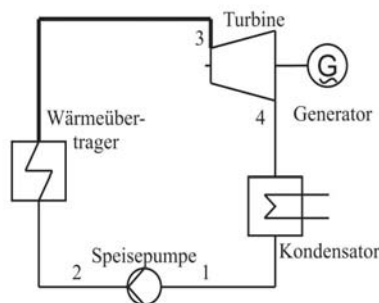
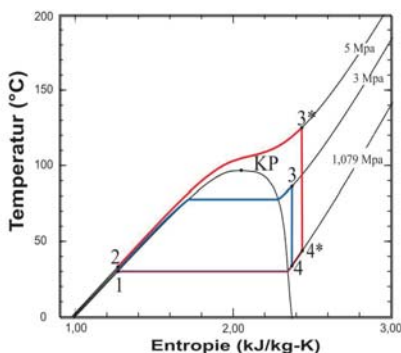
Kompetenzzentrum Nachhaltige Energiesysteme
Herrn Prof. Dr. Ingo Haug
ingo.haug@dhw-mannheim.de
Frau Linda Steglich
linda.steglich@dhw-mannheim.de

Untersuchung der exergetischen und thermischen Effizienz von Rein- und Gemischarbeitsstoffen beim ORC

**Johannes Düll, Prof. Dr.-Ing. Arndt Erik Schael,
Maschinenbau, DHBW Mannheim**

Projektbeschreibung:

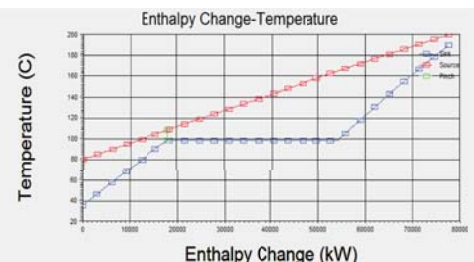
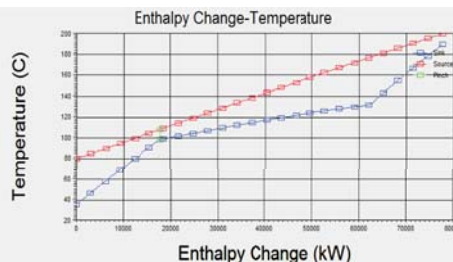
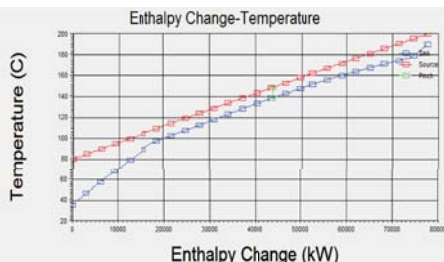
Beim Organic-Rankine-Cycle (ORC) wird Wärmeenergie in elektrische Energie umgewandelt, wobei die ORC-Technologie bei Wärmequellen mit einem Temperaturniveau von ca. 100°C bis 1000°C eingesetzt werden kann. Der thermische und exergetische Wirkungsgrad sind wichtige Kenngrößen zur Beschreibung der Effizienz eines ORC-Prozesses. Hierbei nimmt das gewählte Arbeitsmedium einen entscheidenden Einfluss. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit werden Simulationen verschiedener Arbeitsmedien in ORC-Prozessen durchgeführt und ausgewertet. Sowohl Reinstoffe als auch Stoffgemische werden simuliert und dabei der Schwerpunkt auf natürliche Arbeitsstoffe gelegt.



ORC-Prozess im T-s-Diagramm (links) und Prozess-Fließbild (rechts)

Der thermische Wirkungsgrad ist das Verhältnis der abgeführten Nutzarbeit in der Expansionsmaschine zur zugeführten Wärmemenge im Verdampfer. Diese beiden Größen werden entscheidend durch die Betriebsweise und durch die Stoffeigenschaften des Arbeitsfluids bestimmt.

Die Annäherung der Temperaturverläufe von Arbeitsfluid und Heizmedium im Verdampfer nimmt einen entscheidenden Einfluss auf die exergetische Effizienz. Stoffgemische haben gegenüber Reinstoffen bei unterkritischer Fahrweise den Vorteil, dass sie nicht isotherm verdampfen und somit eine bessere Annäherung im Zweiphasengebiet stattfindet.



Temperaturannäherung verschiedener Arbeitsfluide (blau) an das Heizmedium (rot) im Verdampfer, dargestellt im T-H-Diagramm

Zielsetzung

Die Studie hat zum Ziel, verschiedene Arbeitsmedien auf ihre Tauglichkeit in Organic-Rankine-Cycle-Prozessen zu untersuchen. Hierfür werden Prozesssimulationen mit verschiedenen gewählten Rahmenbedingungen durchgeführt. Neben dem thermischen Wirkungsgrad liegen auch der exergetische Wirkungsgrad im Verdampfer und die Identifikation von Einflussfaktoren auf diese Größen im Fokus der Analysen.

Ausblick

Beim weiteren Vorgehen werden die vorhandenen Simulationsergebnisse verstärkt auf den Einfluss bestimmter Stoffeigenschaften der Arbeitsmedien auf die thermische und exergetische Effizienz untersucht. Außerdem sollen weitere Stoffgemische simuliert werden.

Quellen

- » D. Brüggemann (o.J.): Multitalent Organic Rankine Cycle – Stromerzeugung aus Abwärme und regenerativen Energien; Infoblatt vom Lehrstuhl für technische Thermodynamik und Transportprozesse der Universität Bayreuth
- » C. Vetter (2011): Parameterstudie zur Simulation von Niedertemperatur-Kreisprozessen; Diplomarbeit am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), KIT scientific reports 7585, KIT Scientific Publishing, Karlsruhe

Kontakt

DHBW Mannheim

Prof. Dr.-Ing. Arndt-Erik Schael
Coblitzallee 1-9, 68163 Mannheim
+49 621 4105-1230
amdt-erik.schael@dhbw-mannheim.de

Innovative Batteriecontainer auf Basis neuer Sandwichmaterialien

Prof. Dr. Andreas Reichert, Wirtschaftsingenieurswesen

Projektbeschreibung

Die Vielzahl der Anforderungen spricht für die Evaluierung verschiedener Verbundsysteme zur Herstellung von Batteriecontainern für die jeweiligen Anwendungen. Durch entsprechende Werkstoffpaarungen können hier unterschiedliche (teils auch konkurrierende) Anforderungen erfüllt werden.

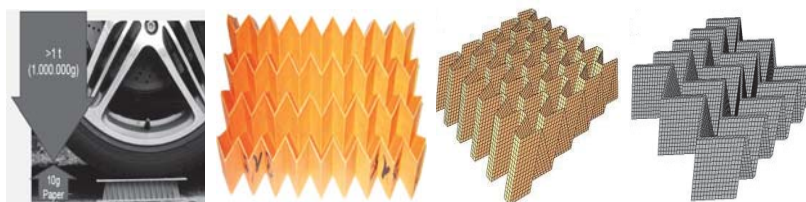
Technologische Vorteile von Batteriecontainern aus Verbundstoffen:

- » Einstellbarer Schutz der Akkus vor mechanischer Beschädigung auch bei integrierten Leichtbauausführungen mit beliebigen mechanischen Schnittstellen möglich
- » Mechanische Belastbarkeit ermöglicht Verwendung als tragendes Karosserieelement
- » Integrierte Belüftungs-, Kühl- und Löschsysteme möglich



Falt-Sandwich

Faltkerne beruhen auf dem Prinzip der isometrischen und damit schonenden Faltung ebener Halbzeuge wie Papieren, Prepregs, Metall- oder Kunststofffolien. Durch ein regelmäßiges Faltmuster entstehen bei der Aufstellung dreidimensionale, zelluläre Strukturen mit einer Vielzahl interessanter Eigenschaften, die insbesondere im Bereich des Systemleichtbaus neue Möglichkeiten zur Funktionsintegration bieten. Bezogen auf die Anwendung in Batteriecontainern bieten Faltkerne eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und Chancen.



Vorteile von Falt-Sandwich-Strukturen:

- » Sandwich-Strukturen sind in fast allen Materialien ohne Verklebungen realisierbar.
- » Material ist geometrisch anpassbar, selbstlöschend und brandhemmend
- » Hohe Temperaturbeständigkeit und dabei kostengünstig und extrem leicht
- » I. d. R. ein Werkzeug für versch. Materialien ausreichend (begünstigt Prototyping)
- » Formstabile Rohteile / Einlagemedien

Zielsetzung

Projektziel ist die Entwicklung grundlegender Konzepte für die Herstellung innovativer Batteriecontainer zur Verwendung in unterschiedlichen Applikationen im Bereich e-Mobility. Hochstromfähige Akkus stellen bei der Integration, speziell in personentragenden Fahrzeugen, eine große Herausforderung für die Entwicklung dar. Neben bestehenden Vorschriften für den Fahrzeugbau (Sicherheit, Zuverlässigkeit, ...) sind Gewichts- und Größenbeschränkungen sowie der Wunsch, Batteriecontainer als tragende Strukturelemente einsetzen zu können, zentrale Themen. Darüber hinaus ist die Forderung nach einem adäquaten Thermomanagement der Zellen von zentraler Bedeutung.

Ausblick

Durch die Verwendung leistungsstarker Akkus in parallel laufenden angewandten Forschungsprojekten an der DHBW, speziell im Bereich e-Mobility, gibt es verschiedene Anwendungsbeispiele in welchen entsprechende Batteriecontainer genutzt werden können. Darüber hinaus ergeben sich projektübergreifend Vorteile durch die Bündelung von Know-how im Bereich von Schlüsselverfahren und Prozessen. Als weitere positive Effekte ergeben sich:

- » Technologie - Wissenstransfer im Bereich von Auslegung, Design und Herstellung von Composite-Bauteilen (speziell auch mit Falt-Sandwichkernen)
- » Technologie und Wissensaustausch mit anderen Hochschulen (hier Uni Stuttgart)
- » Studenten werden an der kompletten Fertigungskette für Composite – Bauteile beteiligt

Kooperative Partner



Quellen

- » <http://www.ifb.uni-stuttgart.de/>

Kontakt

Prof. Dr. Andreas Reichert
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach
Lohrtalweg 10, 74821 Mosbach
areichert@dhbw-mosbach.de

Projektbeschreibung

Die Darstellung angebotener Leistungen und Sortimente zählt zu den Kernaufgaben, aber auch bedeutenden Herausforderungen des Händlers. An die Warenpräsentation im weiten Sinne knüpft sich aus Marketingsicht eine besondere Bedeutung, weil diese einen entscheidenden Ansatzpunkt für die Kaufverhaltensbeeinflussung darstellt. Als Spezialdisziplin im Kontext der Warendarbietung sowie Verkaufsumgebungsgestaltung am physischen Point of Purchase (POP) hat sich seit geraumer Zeit das **Visual Merchandising (VM)** als fester Ansatz etabliert. Da sich die Kommunikationsaufgabe am POP zunehmend von einem physischen Ort weg verlagert oder zumindest um virtuelle Orte erweitert wird, wurde der Rahmen eines Online Visual Merchandising entwickelt:

Online Visual Merchandising (OVM) ist die Ausrichtung der warenbezogenen und der warenhüllenden Darstellung auf angestrebte kognitive wie emotionale Reaktionen des potenziellen Käufers, um eine Kaufentscheidung an medial vermittelten Anbieter-Rezipienten-Schnittstellen auszulösen, zu unterstützen oder zu erleichtern (Redler, 2013).

Als theoretischer Bezugsrahmen fungieren dabei umweltpsychologische Zugänge zum Kundenverhalten (vgl. Abb. 1).

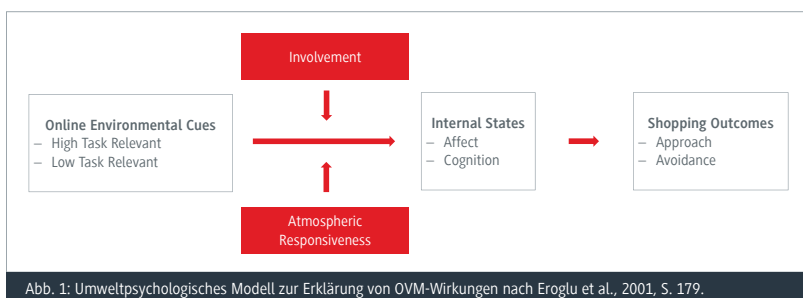


Abb. 1: Umweltpsychologisches Modell zur Erklärung von OVM-Wirkungen nach Eroglu et al., 2001, S. 179.

Neben der begrifflichen Abgrenzung wurden bereits erste Ansätze für die Gestaltungsbereiche und eine Instrumentensystematik abgeleitet (vgl. Abb. 2).

Instrumentenbereich	Ausgewählte Gestaltungsparameter	Instrumentenbereich	Ausgewählte Gestaltungsparameter
Produktkontext	Hintergrundfarben Kontextbilder Formelemente und Muster Musik/Laute Bewegtbild Merkmale der Store Brand Orientierungshilfen Werbung	Preiskommunikation	Schriftart relative Schriftgröße Schriftfarbe und Kontrast
Produktinszenierung	Artikelanzahl auf Seite Größe der bildlichen Präsentation Art der bildlichen Präsentation Anzahl der Produkt-Bilder Art der Produktansicht im Bild Detailbilder 3D-Ansicht Zoom-Möglichkeiten Bewegtbild Bilder für Farben/Varianten/Größen Informationen zur Verfügbarkeit Artikeltext und Artikeltexttiefe Schriftfarbe und Kontrast Markenlogo Testberichtel-siegel Kundenbewertungen	Mehrwertkommunikation	Merkmale der Store Brand Hinweise Serviceleistungen Hinweise Qualitäten Hinweise Garantien
		Layout	Bild-Flächen-Text-Verhältnisse Bildposition Anzahl der Elemente Anordnungsprinzipien
		Verbundpräsentation	Verweise Kombinations-/ Komplementärartikel Verweise ähnliches Sortiment Verweise Kaufmuster Themenwelten

Abb. 2: Instrumentenbereiche und Parameter des OVM.

Zielsetzung

Dynamische Rahmenbedingungen im Handel stellen die (impuls- und/oder orientierungsstarke) Ausgestaltung der Warenpräsentation sowie der Gestaltung der Warenumfelder vor neue Herausforderungen. Der permanente Wandel von Betriebstypen und in immer kürzeren Zyklen auftretende technologische Neuerungen, die auch zu einer Ausbildung neuer Vertriebs- und Kommunikationskanäle des Handels führen, seien hier beispielhaft angesprochen. In diesem Kontext ergibt sich damit die Herausforderung, Ziele und Prinzipien des Visual Merchandising auch für virtuelle Kontexte zu realisieren. Der Forschungsbereich OVM befasst sich daher mit der Begriffsbildung eines Online Visual Merchandising (OVM), der Systematisierung von Gestaltungsparametern und Instrumenten sowie der Effektivität und Effizienz des Instrumenteneinsatzes.

Ausblick

In einer inhaltsanalytischen Untersuchung wurden im Sinne einer empirischen Bestandsaufnahme die Bedeutung und der Einsatz der Instrumente am Beispiel der Textilbranche analysiert. Im Ergebnis wurde deutlich, dass die bestehenden Möglichkeiten des OVM bei weitem nicht ausgeschöpft werden. In kommenden Schritten sind die OVM-Instrumente weiterzuentwickeln, Wirkungsmechanismen herauszuarbeiten und Untersuchungen zu Effektivität und Effizienz des Instrumenteneinsatzes vorzunehmen.

Zugehörige Publikationen

- Redler, J. (2013): Online Visual Merchandising - Begriff, Gestaltungsparameter und empirische Realität am Beispiel Textilhandel, in: Hofbauer, G.; Pattloch, A.; Stumpf, M. (Hrsg): Marketing in Forschung und Praxis, Uni-Edition, S. 807-827.

Kontakt

Prof. Dr. Jörn Redler
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach
Lohrtalweg 10, 74821 Mosbach
redler@dhbw-mosbach.de

Informationsvernetzung für ‚Industrie 4.0‘

Modellanlage zur Fertigungs- und Prüfautomatisierung

Prof. Dr. Christian Kuhn, Prof. Dr. Stephan Hähre, Prof. Dr. Wolfgang Funk

Projektbeschreibung

Die Konzepte der Initiative ‚Industrie 4.0‘ und damit die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft bedingen eine intensive, mehrdimensionale und durchgreifende informationstechnische Vernetzung von Systemen, Anlagen, Maschinen, Produkten und Menschen. Die Verfügbarkeit und der Austausch von relevanten Informationen von der realen Prozesswelt bis hin zur Unternehmensebene zur Steigerung der Transparenz, Steuerung betriebswirtschaftlicher Prozesse und Entscheidungsfindung wird als ‚Vertikale Integration‘ bezeichnet. Die Vernetzung verschiedener Bereiche und Unternehmen entlang des Materialflusses ist die ‚Horizontale Integration‘, während eine ‚dritte Dimension‘ die Vernetzung entlang des *Produktlebenszyklus* darstellt (vom Engineering über die Produktion, Wartung bis hin zum Recycling). Alle diese Dimensionen müssen in der Praxis berücksichtigt werden, wobei die bedarfsgerechte und interaktive Einbindung des Menschen als Planer, Werker und Entscheider in allen diesen Ebenen erfolgt.



Abb.: Die ‚dynamische‘ Pyramide der Automatisierungstechnik

Mehrdimensionale Integration und Interoperabilität auf Basis einer Modellanlage



Abb.: Modellanlage mit mobiler App zur Visualisierung

Auf Basis einer Klein-Modellanlage mit realen Komponenten der Automatisierungstechnik (SPS, Motorsteuerung, diverse elektrische und pneumatische Aktoren, umfangreiche Sensorik) werden typische Prozesse der Fertigung und Qualitätsprüfung nachgebildet. Zusätzlich wurden in Form von Studienarbeiten verschiedene weitere Konzepte realisiert und hierbei aktuelle und aufkommende Technologien eingesetzt:

- » **Informationsvernetzung** - Kommunikation mit MES, SCADA und ‚Big Data‘-Systemen, über die Schnittstellentechnologien MLPI, OPC UA sowie WebServices
- » **Echtzeit-Prozessdatenerfassung** – Einsatz erweiterter Sensorik
- » **Adaptive Bedienerschnittstelle**: Mobile Apps zur Visualisierung, Steuerung und Ausnahmebehandlung (für Fertigungsleiter, Meister, Maschinenführer, Logistiker)
- » **Augmented Reality** – Mobile App zu interaktiven Einblendung von Maschinendaten in ein Realbild der Anlage (z.B. Wartungstechniker)
- » **Digitales Produktgedächtnis** – Einzelproduktbezogene Speicherung der Fertigungsdaten und Prozessparameter (RFID/NFC) und Auslesen über eine App

Zielsetzung

Die Initiative ‚Industrie 4.0‘ benötigt neue Impulse im Hochschulwesen, um den aktuellen Anforderungen der Dualen Partner und den zukünftig notwendigen Profilen der Ingenieure gerecht zu werden. Die DHBW Mosbach hat hierzu das Kompetenzzentrum ‚Fertigungs- und Informationsmanagement‘ aufgebaut. In der Lehre und Transferforschung wird moderne Informations- und Kommunikationstechnologie zusammen mit innovativen Produktions- und Logistikprozessen entwickelt und eingesetzt. Wesentliche Komponenten sind hierzu realitätsnahe, offene und ausbaufähige Modelle, die Basis für studentische Arbeiten sind.

Ausblick

Neben der Informationsintegration in allen Dimensionen sollen anhand der Modellanlage vor allem auch neue Möglichkeiten der Einbindung des Menschen in die informationstechnischen Prozesse untersucht und weiterentwickelt werden (Mensch-Maschine-Interaktion). Besonderer Fokus liegt hierbei auf verschiedenen Medien (Terminals, Mobilgeräte, Datenbrillen), operatives Kennzahlenmanagement und ereignisgesteuerte Ausnahmebehandlung mit BPM.

Kooperative Partner / Standards



Quellen

- » Bosch Rexroth AG, Open Core Engineering
- » OPC Foundation, www.opcfoundation.org

Kontakt

Prof. Dr. Christian Kuhn
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach
Lohrtalweg 10, 74821 Mosbach
ckuhn@dhbw-mosbach.de

Kompetenzzentrum „Fertigungs- und Informationsmanagement (FIM)“

Auf dem Weg zu ‚Industrie 4.0‘

Prof. Dr. Christian Kuhn, Prof. Dr. Stephan Hähre, Prof. Dr. Wolfgang Funk

Projektbeschreibung

Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution, einer neuen Stufe der Organisation und Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette über den Lebenszyklus von Produkten. Dieser Zyklus orientiert sich an den zunehmend individualisierten Kundenwünschen und erstreckt sich von der Idee, dem Auftrag über die Entwicklung und Fertigung, die Auslieferung eines Produkts an den Endkunden bis hin zum Recycling, einschließlich der damit verbundenen Dienstleistungen. Basis ist die Verfügbarkeit aller relevanten Informationen in Echtzeit durch Vernetzung aller an der Wertschöpfung beteiligten Instanzen sowie die Fähigkeit aus den Daten den zu jedem Zeitpunkt optimalen Wertschöpfungsfluss abzuleiten.

Durch die Verbindung von Menschen, Objekten und Systemen entstehen dynamische, echtzeitoptimierte und selbst organisierende, unternehmensübergreifende Wertschöpfungsnetzwerke. Mit Konzepten und Technologien von „Industrie 4.0“ werden aufkommende Prozessanforderungen der Wirtschaft – insbesondere im Anlagen- und Maschinenbau – unterstützt und ermöglicht, wie beispielsweise kundenindividuelle Produkte zu Kosten, Ressourcenbedarf, Lieferzeit und Qualität von Massenprodukten.



Abb.: Bausteine der „Industrie 4.0“-Fabrik

„Living Lab“ – Virtuelle Fabrik

In Zusammenarbeit mit verschiedenen dualen Partnern wird der Aufbau einer modellhaften Produktion mit IT-Systemen und realitätsnah simulierten Prozessen in Produktion, Logistik, Service und Anlagenmanagement durchgeführt. Diese soll nicht nur aufgebaut und dann in Lehre, Forschung und Transfer genutzt werden, sondern „leben“, d. h. stetig verändert, angepasst und erweitert werden („Living Lab“). Hiermit werden optimal und zielgerichtet Innovationen im Umfeld der „Produktion der Zukunft“ gefördert und in die betriebliche Praxis transferiert.

Typische Produktionsanlagen und Fertigungsprozesse, insbesondere auch von mittelständischen Betrieben (KMUs), können dort in Form von Modellen, Simulationen oder auch realen Teilkomponenten abgebildet und mit realen Informationssystemen (ERP, MES, SCADA, ...) vernetzt, analysiert und gesteuert werden. Die Anlagenkomponenten sind in eine echtzeitfähige Automatisierungstechnik eingebunden. Ein bedarfsgerechtes Kennzahlenmanagement und Ausnahmeprozesse sind weitere wichtige Pfeiler der Gesamtlösung.

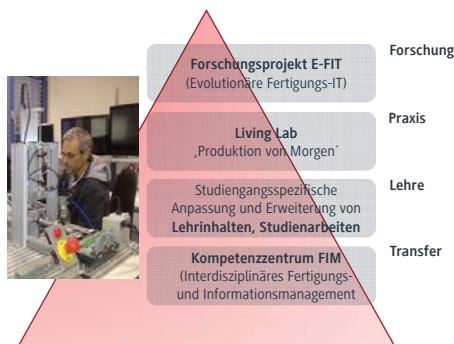


Abb.: Kompetenzzentrum FIM an der DHBW Mosbach

Dieser interdisziplinäre Ansatz ermöglicht eine umfassende, bedarfsgerechte Ausbildung der zukünftigen Ingenieure in den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau und Mechatronik, aber auch der Informatik und Wirtschaftsinformatik. Mit dem Forschungsprojekt „E-FIT“ (Evolutionäre Fertigungs-IT) wurde zudem ein erstes Forschungsprojekt gestartet, um Mensch, Maschine und IT-Systeme in der Produktion informationstechnisch zu vernetzen.

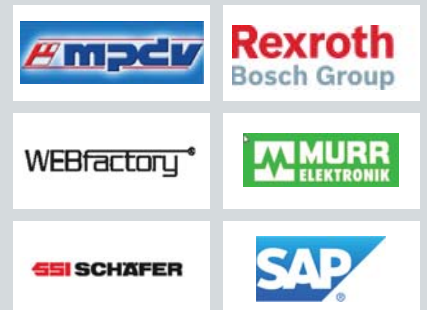
Zielsetzung

Die Initiative „Industrie 4.0“ wurde von der Bundesregierung als Zukunftsprojekt zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie deklariert und ist aktuell zentrales Thema in Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Im Projekt wird erarbeitet, wie innovative Produktions- und Logistikprozesse zusammen mit moderner Informations- und Kommunikationstechnologie einen entscheidenden Mehrwert und Effizienzgewinn erreichen und auch neue Geschäftsmodelle ermöglichen. In der Lehre sollen diese Konzepte und Methoden umfassend eingesetzt und weiterentwickelt werden.

Ausblick

Für die zukunftsorientierte Lehre und angewandte Forschung im Umfeld dieser Initiative hat die DHBW Mosbach das interdisziplinäre Kompetenzzentrum „Fertigungs- und Informationsmanagement“ etabliert. Neben dem Ausbau der anwendungsbezogenen Lehraktivitäten in verschiedenen Studiengängen wird vor allem auch eine verstärkte Transferforschung mit Dualen Partnern und Projektpartnern angestrebt.

Kooperative Partner



Quellen

- » VDI / VDE Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik
- » Plattform „Industrie 4.0“ www.plattform-i40.de

Kontakt

Prof. Dr. Christian Kuhn
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach
Lohrtalweg 10, 74821 Mosbach
ckuhn@dhw-mosbach.de

Motorische Verbrennung von inhomogenen Gasgemischen

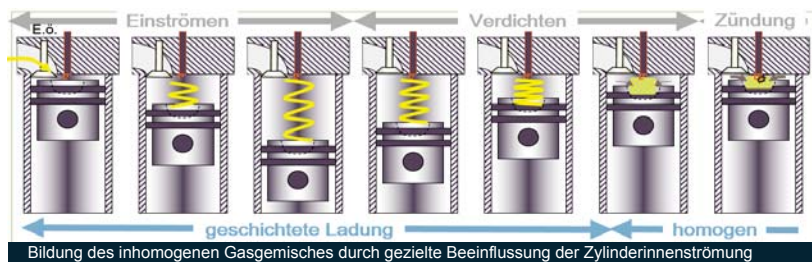
Prof. Martin Freitag, DHBW Ravensburg

Projektbeschreibung

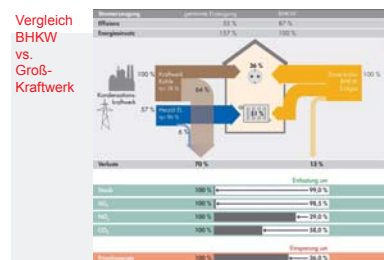
Viertakt-Magergemisch-Erdgas-Otto-Motoren sind die „Arbeitspferde“ für sogenannte Block-Heizkraftwerke (BHKW).

In diesen Aggregaten wird durch Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) der Energiegehalt der Brennstoffes Erdgas zu über 90% ausgenutzt und in Elektroenergie und Wärme umgewandelt.

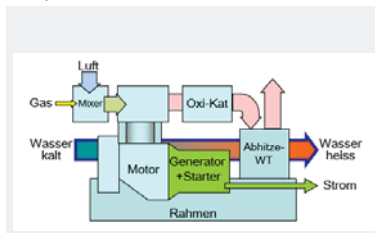
Die Wirkungsgrade sind deutlich besser als die von Großkraftwerken.



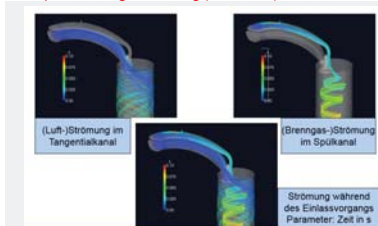
Das Abgas herkömmliche Magergemisch-Gasmotoren enthält Methan wegen der unvollständigen Verbrennung. Methan ist ein Treibhausgas.



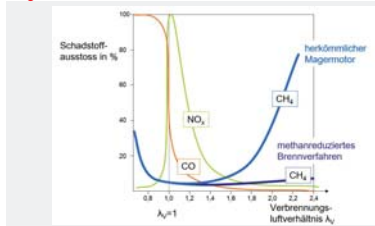
Prinzip und Aufbau eines BHKW



Prinzip der Ladungsschichtung (Simulation)



Abgasschadstoffemissionen



Reduzierung des Methanschlupfes:

- » Heute eingesetzte BHKW-Gasmotoren arbeiten mit einem homogenen Magergemisch im Brennraum.
- » Das magere Gemisch ermöglicht niedrige NO_x -Emissionen, die gleichmäßige Verteilung im gesamten Brennraum führt jedoch zu einer zum Teil unvollständigen Verbrennung
- » Durch Ladungsschichtung (gezielte Beeinflussung der Zylinderinnenströmung) bei Einlass und Verdichtung wird das Brenngas in der Zylindermitte konzentriert, im oberen Totpunkt wird das Gemisch vollständig verbrannt.

Zielsetzung

Entwicklung eines Magergemisch-Brennverfahrens mit reduzierter Methan-Emission für stationäre BHKW-Gasmotoren; Aufgeladene Magergemisch-Otto-Motoren im Leistungsbereich 500...2000kW

- » Reduzierung Methan-Emissionen
- » Wirkungsgradsteigerung
- » kostengünstige, zuverlässige Motoren
- » Kein negativer Einfluss auf andere Emissionen

Ausblick

Die flächendeckende dezentrale Anwendung von erdgasbetriebenen BHKW mit geringem Methanschlupf kann einen bedeutenden Beitrag zur Entschärfung der globalen Klimaerwärmung leisten.

Die Technik ist weltweit anwendbar.

Kooperative Partner



Quellen

- » Freitag, M.; Rawlins, D.: "Simulation der Ladungsbewegung für einen Gasmotor für eine kostengünstige stromerzeugende Heizung" 5. Dessauer Gasmotorenkonferenz 2007, März 2007, Dessau
- » Freitag, M.; Westermann, B.: "Brennverfahrensentwicklung für einen Schichtladungs-Gasmotor für ein Mikro-BHKW" 6. Dessauer Gasmotorenkonferenz 2009, März 2009, Dessau

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Projektbeschreibung

Unsere 'Gesellschaft des langen Lebens' unterliegt einem tiefgehenden Strukturwandel, der sich insbesondere auch auf die Gesundheitsversorgung auswirkt. Um die Menschen auch künftig mit qualitativ hochwertigen Präventions-, Gesundheits- und Pflegedienstleistungen versorgen und eine hohe Lebensqualität für alle sichern zu können, ist eine enge Vernetzung der unterschiedlichen Akteure auf regionaler Ebene notwendig.



INDiGeR – vernetzen, begleiten, forschen

INDiGeR – *Innovative Netzwerke für Dienstleistungen und Gesundheit in den Regionen von morgen* ist das Begleitvorhaben zum Wettbewerb »Gesundheits- und Dienstleistungsregionen von morgen«. In diesem Wettbewerb wurden fünf Regionen ausgewählt. Diese Regionen entwickeln und erproben bis 2018, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, präventive und soziale Konzepte für mehr Lebensqualität und Gesundheit vor Ort. Das Begleitvorhaben INDiGeR spannt einen gemeinsamen Rahmen um die Modellregionen und unterstützt die Vernetzung der beteiligten Akteure untereinander und zum Außenraum. Darüber hinaus erbringt das Begleitvorhaben eigenständige Forschungsleistungen zu zentralen Aspekten innovativer Netzwerke, die für die Menschen in ihren Regionen vor Ort Dienstleistungen rund um die Themen Prävention, Gesundheit und Pflege wirksam und wirtschaftlich erbringen. INDiGeR bildet selbst ein Netzwerk aus fünf Organisationen mit Fachwissen in den Bereichen Gesundheitswirtschaft, Dienstleistungsforschung und Netzwerkforschung.

Von der Idee zum Dienstleistungsprodukt – Tool-Kit zur Entwicklung konkreter Leistungsangebote

Die Fakultät Sozialwesen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart verantwortet dabei das Teilvorhaben "Exploration von Service-Produktisierung und Rollout" und konzentriert die Forschungsarbeit auf die Frage, wie es gelingen kann, die entstehenden Forschungsergebnisse und Erfahrungen möglichst breit praktisch nutzbar zu machen. Ein modular aufgebautes Tool-Kit, bestehend aus Methoden und Werkzeugen soll sich am Bedarf von entstehenden regionalen Netzwerken orientieren und Dienstleistungsnetzwerke dabei unterstützen, die für ihren Kontext wichtigen Leistungen in konkrete marktfähige Produkte umzusetzen.

Zielsetzung

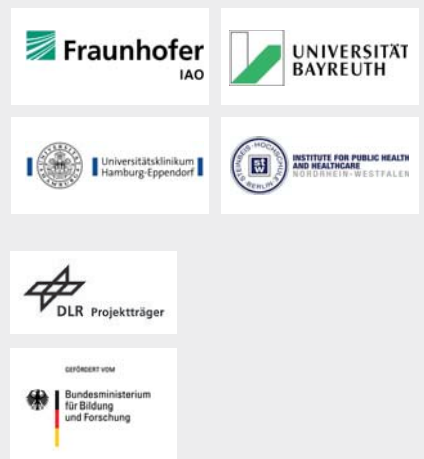
Das Teilvorhaben „Exploration von Service-Produktisierung und Rollout“ verfolgt insbesondere die folgenden fachlichen Ziele:

- » Unterstützung der Modellregionen bei der Entwicklung und Ausgestaltung ihres Produktportfolios
- » Analyse und Systematisierung erfolgreich erprobter Produkte und Dienstleistungen
- » Konzeptionierung und Entwicklung eines Tool-Kits unter Einbezug der Erkenntnisse im Gesamtprojekt
- » Begleitung der Testung von erfolgreichen Produkten und Dienstleistungen, die während der Erprobung entwickelt wurden
- » Transfer und Nachhaltigkeit

Ausblick

- » Gestaltungsoptionen zum Aufbau von Dienstleistungsnetzwerken
- » Good Practices im Bereich vernetzter Präventions- und Gesundheitsdienstleistungen (regionale Ebene)
- » Vorgehensweisen zur Wirkungsmessung
- » Übertragung in andere Anwendungsfelder wirtschaftlicher und wirksamer kooperativer Leistungserbringung

Kooperative Partner



Das Begleitvorhaben INDiGeR wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter den Förderkennzeichen 01FR14001, 01FR14002, 01FR14038, 01FR14004, 01FR14005 gefördert und vom Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (PT-DLR) betreut.

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

Rotebühlstraße 131, 70197 Stuttgart
+49 711 1849 – 726
susanne.schaefer-walkmann@dhw-stuttgart.de
franziska.traub@dhw-stuttgart.de
robert.walkmann@dhw-stuttgart.de

Strukturen der rechtlichen Betreuung in Baden-Württemberg und Chancen der Weiterentwicklung (Dez. 2010-Dez. 2012)

Prof. Dr. Paul-Stefan Roß,

Leitung Masterstudiengang „Governance Sozialer Arbeit“

Projektbeschreibung

Kontext: Gesetzliche Betreuung (§§ 1896 ff BGB; Betreuungsgesetz)

Im Rahmen einer „rechtlichen Betreuung“ erhält eine Betreuerin unter gerichtlicher Aufsicht die Vertretungsmacht für einen Volljährigen. Sie dient dazu, Rechtshandlungen im Namen der betreuten Person zu ermöglichen, die diese selbst nicht bzw. nicht mehr vornehmen kann, und wird zeitlich und sachlich für entsprechende Aufgabenkreise beschränkt. Betreuungen sollen i.d.R. durch Familienangehörige oder Ehrenamtliche ausgeführt werden und nur in Ausnahmen durch gegen Entgelt tätige Berufsbetreuerinnen. Institutionelle Akteure des Betreuungswesens sind Betreuungsgerichte, Betreuungsbehörden und Betreuungsvereine.

Hintergrund des Forschungsprojekts

- » Steigerung der Gesamtzahlen rechtlicher Betreuung in BW zwischen 1992 und 2009 von 40.000 auf 108.000
- » Steigerung des Anteils beruflich geführter Betreuungen in BW zwischen 1999 und 2006 von 27% auf 32%
- » Steigerung der Gesamtkosten für rechtliche Betreuungen in BW zwischen 1992 und 2009 von 0,3 Mio. Euro auf 45,7 Mio. Euro

Forschungsmethoden

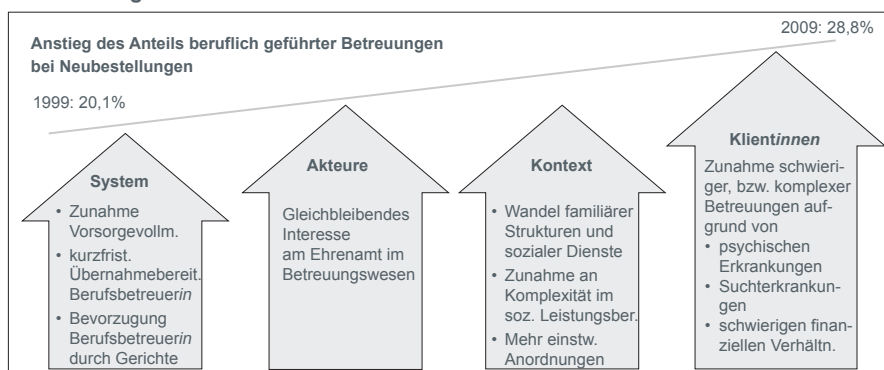
Erhebungsphase 1: Qualitativ (in sechs ausgewählten Stadt- und Landkreisen)

- » Regionalanalysen (Sozialstruktur und betreuungsrelevante Infrastruktur)
- » problemzentrierte Leitfadenterviews; Diskussionen an Runden Tischen

Erhebungsphase 2: Quantitativ (überwiegend standardisierte Fragebögen)

- » alle Betreuungsrichterinnen (Rücklauf: 119 von 598 = 19,9%);
- » alle Mitarbeitende der Betreuungsbehörden (Rücklauf: 42 von 44 = 95,5%);
- » alle Querschnittsmitarbeitenden der Betreuungsvereine (Rücklauf: 61 von 75 = 81,3%)

Zentrale Ergebnisse



Möglichkeiten der Einflussnahme

Die Akteure des baden-württembergischen Betreuungswesens schätzen die Möglichkeiten der Einflussnahme auf die beschriebenen Trends eher gering ein. Dennoch können aus der Befragung mögliche Strategien abgeleitet werden, wie z.B.:

- » Verstärkte Förderung des Betreuungswesens zur Ermöglichung prof. Freiwilligenarbeit
- » Erhöhte Investitionen in Freiwilligenmanagement durch Betreuungsvereine & -behörden
- » Intensivere Kooperation zwischen Betreuungsvereinen, -behörden und -gerichten
- » Konsequenter Überprüfung, z.B. der Möglichkeit von Tandem-Betreuungen (Berufsbetreuerin und ehrenamtlicher Betreuerin)

Forschungsleitende Fragestellungen

- » Gibt es Möglichkeiten, die steigende Zahl von Betreuungen zu erklären, und gibt es Hinweise, wie sie zu beeinflussen ist?
- » Gibt es Möglichkeiten, die steigenden Anteile der durch Berufsbetreuerinnen geführten Betreuungen - bzw. die abnehmenden Anteile der durch ehrenamtliche Fremdbetreuerinnen geführten Betreuungen - zu erklären, und finden sich Hinweise, wie sie zu beeinflussen sind?

Perspektiven

- » Die LAG für Betreuungsangelegenheiten BW hat eine Arbeitsgruppe zur Umsetzung der Empfehlungen der Studie gebildet.
- » Erarbeitet wurden sowohl Qualitätsstandards zur Netzwerkarbeit der beteiligten Akteure (Betreuungsgerichte, -behörden, -vereine), als auch konkrete Maßnahmen zur Stärkung des Ehrenamts in der rechtlichen Betreuung durch diese Akteure.
- » Die Ergebnisse werden am 15. Juli 2015 auf einem Fachtag vorgestellt.

Kooperative Partner



- » Betreuungsvereine
- » Betreuungsgerichte
- » Betreuungsbehörden

Publikationen

- » Kallfaß, Sigrd; Kallfaß, Vera; Müller, Andrea; Roß, Paul-Stefan: KVJS-Forschungsvorhaben Strukturen der rechtlichen Betreuung in Baden-Württemberg und Chancen der Weiterentwicklung. Hrsg. vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg. Stuttgart 2012
- » Roß, Paul-Stefan; Müller, Andrea: Ehrenamt als Kostenbremse?! Ergebnisse des Forschungsprojekts „Strukturen der rechtlichen Betreuung in Baden-Württemberg und Chancen der Weiterentwicklung“. In: BtPrax 2/2014, 65-68.

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

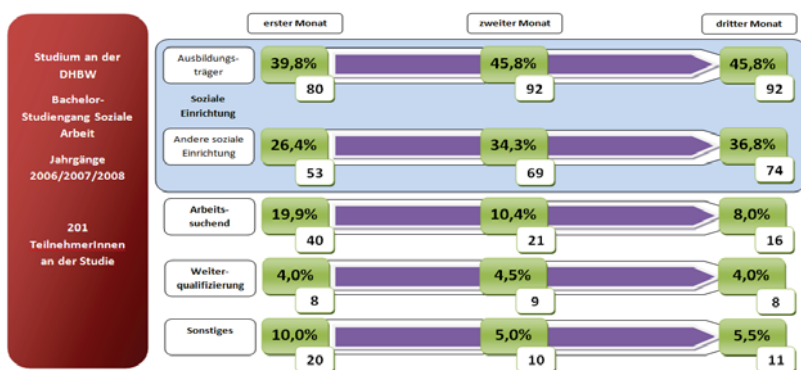
Prof. Dr. Paul-Stefan Roß
Fakultät Sozialwesen
Rotebühlstraße 131, 70197 Stuttgart
+49 711 1849 727, ross@dhw-stuttgart.de

Berufsbiografien in Feldern der Sozialen Arbeit

M. Moch, T. Meyer, O. Bense - Sozialwesen

Projektbeschreibung

Die Studie untersucht kohortenbezogen den Berufseinstieg der Absolventinnen und Absolventen. In unserem Fall wurden die Abschlussjahrgänge 2009, 2010, 2011 nach dem Verlassen der Hochschule über den Zeitraum von dreißig Monaten begleitet. Der erste Befragungszeitpunkt fand knapp drei Monate nach dem Abschluss des Studiums der jeweiligen Kohorte statt. Danach wurden in halbjährlichem Abstand die Absolventinnen und Absolventen wieder befragt.



Die ersten drei Monate des Berufseinstiegs

Hintergrund

An der Fakultät Sozialwesen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart wurde im September 2009 eine Langzeitstudie zum Berufseinstieg der Absolventinnen und Absolventen und zu ihren Erfahrungen in den ersten Berufsjahren initiiert. In der langfristig angelegten Erhebung werden mehrere Abschlussjahrgänge kohortenweise untersucht.

Ausgewählte Ergebnisse

Von allen Teilnehmer/innen an der Panelstudie (N=201) haben 66 Prozent direkt im Anschluss an ihr Studium eine Anstellung bei einer sozialen Einrichtung (Ausbildungsträger und andere soziale Einrichtung) gefunden. Nach drei Monaten waren sogar über 80 Prozent bei einer sozialen Einrichtung beschäftigt, wobei die Ausbildungsträger mit knapp 46 Prozent die bedeutendsten Arbeitgeber darstellen. Drei Monate nach ihrem Abschluss waren noch 16 Personen arbeitssuchend, was mit einer Quote von unter zehn Prozent dem allgemeinen Niveau der DHBW entspricht.

- » Detaillierte Ergebnisse hierzu finden sie in den bereits erschienenen Publikationen.
- » Die Teilnehmer/innen werden jährlich zu einem Fachtag eingeladen und die gewonnen Ergebnisse zurückgekoppelt.

Forschungsthemen

Detaillierte Informationen über Erfahrungen der Studierenden mit dem modularen Studienkonzept und deren Berufseinstieg

- » Zufriedenheitsaspekte
- » Theorie-und-Praxisstudium (verschiedene Lernorte)
- » Berufseinstiegsmodalitäten
- » Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- » Karrierentwicklung

Ausblick

Anhand der angestrebten Ergebnisse wird es möglich sein, in einer empirisch gestützten Rückschau die Einführung und Weiterentwicklung des dualen Bachelorstudiengangs zu beschreiben und auf kritische Aspekte hin zu untersuchen.

Veröffentlichungen

- » O. Bense, Th. Meyer, M. Moch (2011): Berufseintritt nach dem Studium der Sozialen Arbeit. Erste Ergebnisse des Langzeitpanels an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. In: Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit; Jg. 62, Nr. 1, S. 70-76.
- » Th. Meyer, M. Moch, O. Bense (2012): Berufseinstieg und Berufszufriedenheit bei Absolventinnen und Absolventen des Studiums der Sozialen Arbeit. In: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge; Jg. 92, Nr. 2, S. 72-78.
- » M. Moch, Th. Meyer, O. Bense (Hg.) (2013): Berufseinstieg in die Soziale Arbeit. Ibbenbüren: Verlag Klaus Münstermann.
- » M. Moch, Th. Meyer; O. Bense. (2014). Kompetenzen in der Sozialen Arbeit: Einschätzungen von StudienabsolventInnen in den ersten zwei Berufsjahren. In: Blätter der Wohlfahrtspflege, Jg. 161, Nr. 2, S. 71-73.

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart

Integrationsseminar 2014/15

E-Mobility

Prof. Dr. Marc Kuhn (BWL-Industrie: Industrielles Servicemanagement)

Prof. Dr. Julia Heigl (BWL-Industrie: Industrielles Servicemanagement)

Prof. Dr. Harald Mandel (Technik: Maschinenbau)

Projektbeschreibung

Das Integrationsseminar 2014/15 im Studiengang BWL-Industrie: Industrielles Servicemanagement widmet sich dem Thema Elektromobilität, welches aus einer kulturvergleichenden Perspektive betrachtet wird. Die Studierenden leiten dabei deduktiv Hypothesen aus der aktuellen Forschungsliteratur ab und testen diese empirisch unter Verwendung von Online-Fragebögen und der Eye-Tracking-Methode.

Mobility 2014

Ein Projekt der DHBW Stuttgart

Selbst entworfenes Logo der Studierenden für das Integrationsseminar 2014/15

Bewertung von Leistungsdimensionen

Durch eine Online-Umfrage mit dem Tool EFS Survey werden Wichtigkeit und Bewertung von Leistungsdimensionen bezogen auf Elektromobilität abgefragt. Aus der Forschungsliteratur abgeleitete Aspekte wie Komfort, Fahrspaß und Sicherheit werden den Probanden präsentiert und auf einer 6-stufigen Likertskala bewertet.

Fahrzeuge für die User Experience und das Eye-Tracking

Die Smart-Niederlassung Stuttgart, die BMW Niederlassung Stuttgart, Car2Go sowie die Schwabengarage stellen vier E-Fahrzeuge für das Projekt zur Verfügung: zwei E-Smart, einen BMW i3 sowie einen Fisker Karma.



Um die User Experience zu erfassen, fahren die Probanden eines oder mehrere dieser Fahrzeuge auf einer vorgegebenen Strecke. Eine daran anschließende Befragung sowie das Eye-Tracking mit Tobii Glasses machen die User Experience bei Elektrofahrzeugen messbar.

Associative Group Analysis

Vor und nach dem Fahrerlebnis wird die Methode der Associative Group Analysis angewandt. Die Probanden geben dabei ihre Assoziationen zu vorgegebenen Leistungsdimensionen in Bezug auf E-Fahrzeuge wieder. Diese Methode dient der Erfassung subjektiver Bedeutungen eines Sachverhalts und wird vor allem in kulturvergleichenden Studien als inferenzielle Methode eingesetzt.

Kulturvergleich

Um zu überprüfen, inwiefern sich Unterschiede in den Einstellungen bezüglich Elektromobilität auf unterschiedliche Kulturen zurückführen lassen, werden Probanden aus Deutschland, USA und China rekrutiert, um an der Studie teilzunehmen.



Zielsetzung

Projektziel ist die Identifikation und Bewertung von Leistungsdimensionen im Bereich Elektromobilität im Kulturvergleich:

- » Bewertung von Leistungsdimensionen beim Autokauf bezogen auf Elektromobilität
- » Erfassung subjektiver Assoziationen mit diesen Leistungsdimensionen bezogen auf Elektromobilität
- » Erfassung der User Experience und der Blickbewegungen bei der Fahrt eines E-Fahrzeuges

Ausblick

Im Januar 2015 werden die Ergebnisse ausgewertet und Einblicke in die Einstellungen und Marktpotenziale von E-Fahrzeugen geben. Der Kulturvergleich ermöglicht eine differenzierte Darstellung dieser Faktoren für den europäischen, amerikanischen sowie asiatischen Markt.

Kooperative Partner



Quellen

- » De Mooij, M. & Hofstede, G. (2010). The Hofstede Model: Applications to global branding and advertising strategy and research. *International Journal of Advertising*, 29(1), pp. 85-110.
- » Vrkljan, B. & Anaby, D. (2011). What vehicle features are considered important when buying an automobile? An examination of driver preferences by age and gender. *Journal of safety research*, 42, pp. 61-65.
- » Kelly, R.M. (1985). The Associative Group Analysis Method and Evaluation Research. *Evaluation Review*, 9(1), pp. 35-50.

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg
Stuttgart

Jägerstr. 56, 70174 Stuttgart
+49 711 1849 632, info@dhbw-stuttgart.de

ELOTIS: Enhancing Leadership of Outsourced Teams in Industrial Service Environments

Prof. Dr. Marc Kuhn, Prof. Dr. Stefan Huf

Zentrum für Empirische Forschung

(Nathalie Ascher, Natalie de Jong, Dr. Simon Pfaff)

Projektbeschreibung

Das Drittmittelforschungsprojekt ELOTIS der **DHBW Förderlinie** (Projektlaufzeit Januar 2014 – Juli 2015) untersucht die Führung von direkt beim Kunden eingesetzten Mitarbeitern industrieller Dienstleistungsunternehmen.

Problemstellung:

- » Mitarbeiter im Spannungsfeld zwischen Arbeitgeber und Kunden
- » Hohe Interaktion und Identifikation ausgelagerter Teams mit dem Kundenunternehmen
- » Geringe Identifikation mit dem Mutterunternehmen und dessen Kultur
- » Begrenzte Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- » zeitlich begrenzte Anstellung

Anknüpfungspunkte in der Literatur:

„**Leadership**“ als unabhängige Variable

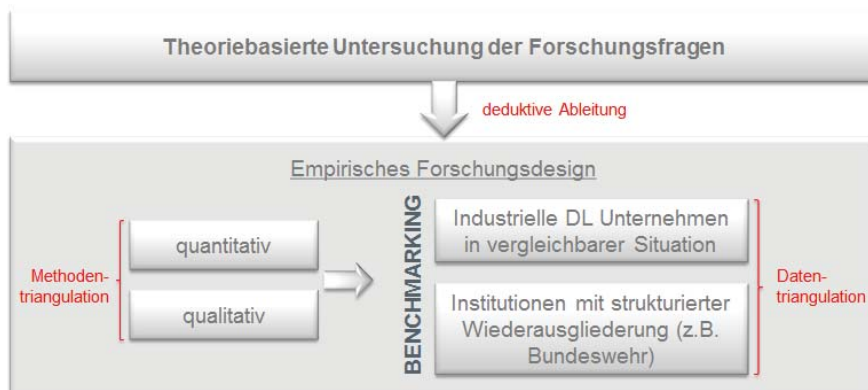
- Besonderheit: Führung auf Distanz



„**Commitment**“ als abhängige Variable

- Besonderheit: Duales Commitment „Foci“ des Commitment

Vorgehensweise:



Forschungsfrage & Zielsetzung

- 1) Was sind die kritischen **Erfolgsfaktoren der Führung ausgelagerter Teams** industrieller Dienstleistungsunternehmen?
- 2) Welche **Führungs- und Personalentwicklungsinstrumente** eignen sich bei der Führung ausgelagerter Teams industrieller Dienstleistungsunternehmen, um mittelfristiges Commitment zu schaffen?

Wie lassen sich diese Führungs- und Personalentwicklungsinstrumente im jeweiligen Branchenkontext eines industriellen Dienstleistungsunternehmens **zielgerichtet anpassen?**

Ausblick

Konzeption und Entwicklung einer Rahmenstruktur für ein Personalführungssystem mit Schwerpunkt auf der Personalentwicklung für ausgelagerte Teams bei industriellen Dienstleistungsunternehmen

Kooperative Partner

	beo Gesellschaft für Sprachen & Technologie mbH www.beo-doc.de
	Zentrum für empirische Forschung DHBW Stuttgart

Quellen

- » Meyer J P, Allen N J. A three-component conceptualization of organizational commitment. In *Human Resource management Review*, vol. 1, 1991.
- » Meyer J P. Commitment in a Changing World of Work. In Klein H J, Becker T E, Meyer J P (editors). *Commitment in Organizations. Accumulated Wisdom and New Directions*, New York, 2009, pp. 37-68.
- » Reichers A E. A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment. In *Academy of Management Review*, vol. 10 (3), pp. 465-476.
- » George E, Chattopadhyay P. One Foot in Each Camp: The Dual Identification of Contract Workers. In *Administrative Science Quarterly*, vol. 50, 2005, pp. 68-99.

Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg
Stuttgart

Jägerstr. 56, 70174 Stuttgart
+49 711 1849 632, info@dhbw-stuttgart.de

Kampagne für Deutsche Bahn: Weichenstellung durch Eltern

Studiengang BWL-Dienstleistungsmanagement/ Logistikmanagement

Projektbeschreibung

- Die Studierenden des Studiengangs BWL-Dienstleistungsmanagement/ Logistikmanagement wurden von der Deutschen Bahn beauftragt, ein Marketingkonzept zur Einbindung der Eltern in die Berufswahl ihrer Kinder zu entwickeln. Grundlage stellte die aktuelle Personalmarketing-Kampagne „Kein Job wie jeder andere: Azubi (w/m) bei der DB.“ dar. Die Deutsche Bahn bietet 50 Ausbildungsberufe und mehr als 20 Duale Studiengänge an.



Die Deutsche Bahn sucht 3400 Auszubildende und Studierende jährlich

Problemstellung

- Der Bedarf der Deutschen Bahn an qualifizierten Schulabgängern ist höher als die Anzahl an Bewerbern.
- Der demographische Wandel führt zu einem akuten Mangel an Nachwuchskräften, vor allem im technischen Bereich.

Vorgehensweise

- Eine Onlinebefragung und eine Straßenumfrage der Studierenden liefern wichtige Erkenntnisse über das Informationsverhalten der Eltern zur Berufswahl ihrer Kinder.
- Eine Situationsanalyse zeigt Handlungsansätze der Wettbewerber auf.

Ergebnisse

- Integration einer Elternseite auf dem Karriereportal der Deutschen Bahn
- Entwicklung eines Profiler-Tests mit Berufsempfehlung für das Kind
- Gezieltes Personalmarketing für ausländische Eltern in der Landessprache
- Mitarbeiter der Deutschen Bahn werden zu „Ausbildungsberatern“ für Eltern
- Aktion „Eltern werben Kinder“ mit 50-Euro-Reisegutschein
- Sponsoring von schulischen Veranstaltungen (z.B. von Abibällen)
- Einsatz origineller Verkehrsmittel- sowie Außenwerbung

Projektteilnehmer

Studierende des Kurses WLOG12G1 (BWL-DLM/Logistikmanagement)
Prof. Dr. Dirk H. Hartel
Andrea von Smercek
Steffen Weimann

Zielsetzung

- Gezielte Ansprache von Eltern potenzieller Bewerber, da diese eine große Rolle bei der Berufswahl ihrer Kinder spielen
- Erhöhung der Bewerberquote, insbesondere im technischen Bereich
- Individualisierung des Personalmarketing
- Stärkung der Arbeitgebermarke

Ausblick

- Karriereportal der Deutschen Bahn wird um Micro-Site zur gezielten Elternansprache ergänzt
- Realisation eines 360-Grad-Ansatzes im Rahmen der integrierten Marketingkommunikation



Kooperativer Partner



Fotoimpressionen



Kontakt

Duale Hochschule Baden-Württemberg
Stuttgart

Jägerstr. 56, 70174 Stuttgart
+49 711 1849 632, info@dhbw-stuttgart.de

Schätzen zur Gewichtsbestimmung bei der Therapie mit gewichtsadaptiert zu dosierenden Medikamenten

Lukas Penka, Anne Schütze, Anne-Kathrin Cassier-Woidasky

Problem

Viele Medikamente werden nach Körpergewicht (KG) dosiert. Zu hohe Dosierung erhöht das Risiko von Nebenwirkungen. Bei zu geringer Dosierung tritt die gewünschte Wirkung eventuell nicht ein. Ein bedeutendes Beispiel ist die Therapie des Schlaganfalls mit Alteplase (rtPA, Actilyse®). Die richtige Gewichtsbestimmung kann sich direkt auf Pflegeabhängigkeit nach der primären Therapie des Schlaganfalls auswirken, denn Überdosierung kann hämorrhagische Ereignisse nach sich ziehen (Hacke et al., 1995; Sahlas, 2013). Pflegenden übernehmen hier wichtige Aufgaben, bspw. die der Gewichtsbestimmung. In einer Vollerhebung im Mai 2013 mittels Fragebögen an allen 232 deutschen Stroke Units konnte Cassier-Woidasky zeigen, dass auf über 80% der Stroke Units das Gewicht durch Schätzen ermittelt wird. 88% der Stroke Units benutzen selten oder nie eine Waage, so dass geschätzte Gewichte nicht überprüft werden.

Fragestellung

Wie zuverlässig ist Schätzen zur Gewichtsbestimmung?
Gibt es starke Unterschiede zwischen verschiedenen Schätzern?
Gibt es Auffälligkeiten im Schätzverhalten?

Ziel

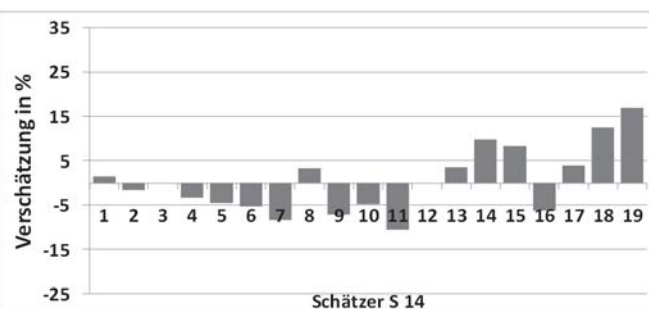
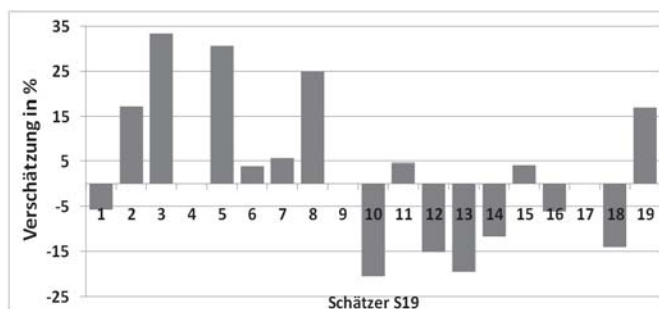
Ziel ist es, die Genauigkeit des Schätzens als Methode zur Ermittlung des KG zu überprüfen. Dabei werden $\geq 5\%$ Abweichung vom tatsächlichen KG als kritisch angesehen.

Methode

20 Studierende schätzen unabhängig voneinander das Gewicht von 19 Personen (Männer/Frauen zwischen 20 und 30 Jahren). Das tatsächliche Gewicht dieser Personen wird durch eine Waage bestimmt. Schätzer und zu schätzende Personen stammen aus dem gleichen Kreis von 20 Studierenden. Die Sammlung der Daten erfolgt in einem Raum. Alle zu schätzenden Personen treten für eine halbe Minute vor die Schätzer und drehen sich einmal um sich selbst. Die Kleidung ist leicht und trägt nicht auf. Die Probanden tragen keine Schuhe. Die geschätzten Gewichte werden von jedem Schätzer selbst dokumentiert und sind den Probanden durch Nummern zugeordnet. Es ist ausgeschlossen, dass die Schätzer das Gewicht der Personen kennen. Das Wiegen erfolgt mit einer Personenwaage ohne Schuhe.

Ergebnisse

Nach der Durchführung der Mess- und Schätzreihen standen 20 Datensätze mit jeweils 19 geschätzten Gewichten zur Verfügung. Die durchschnittliche Abweichung vom tatsächlichen KG beträgt für alle Daten ($n=380$) im Mittel $-1,7\%$ (Median $\bar{x}=-2,5\%$; $SD=9,35$). Hohe Unter- und Überschätzungen heben sich statistisch gegenseitig auf. Betrachtet man die Höhe der Abweichung ohne Berücksichtigung des Vorzeichens, so erhält man im Mittel eine Verschätzung um $6,8\%$ ($\bar{x}=5,3\%$; $SD=6,33$). Exemplarisch werden die Ergebnisse zweier auffälliger Schätzer dargestellt. Die Säulen zeigen die Größe der Abweichung in Prozent. Schätzer S19 zeigt die Schätzwerte ($n=19$) mit der größten Standardabweichung ($SD=15,8$). Schätzer S14 ist mit einer mittleren Abweichung $\bar{x}=0,1\%$ anscheinend der beste Schätzer ($n=19$), zeigt in der Spitze jedoch auch Abweichungen von mehr als 15% Überschätzung. Die X-Achse markiert das korrekte Gewicht der Probanden.



Schätzer S19:
Die maximale obere Abweichung von $33,3\%$ steht einer maximalen unteren Abweichung von $-20,6\%$ gegenüber.

Schätzer S14:
Trotz gutem $\bar{x}=0,1$ zeigt auch Schätzer S14 bei 8 von 19 Schätzungen Werte mit $\geq 5\%$ bzw. $\leq -5\%$ Unterschied vom tatsächlichen Gewicht.

Fazit

Schätzen liefert keine reproduzierbaren Ergebnisse. Die Hälfte aller Schätzwerte lagen um mehr als $5,3\%$ vom gemessenen Gewicht entfernt, die Abweichungen sind zufällig verteilt. Insbesondere sind die Abweichungen häufig so hoch, dass von einer kritischen Verschätzung gesprochen werden kann. Das tatsächliche KG wird tendenziell eher unterschätzt. Wenn Medikamentendosierungen genau nach KG bemessen werden sollen, ist Schätzen ungeeignet.

Literatur

Cassier-Woidasky (in Vorbereitung): Ermittlung des Körpergewichts zur gewichtsadaptierten Dosierung von rtPA beim ischämischen Schlaganfall.
Hacke et al. (1995): Intravenous Thrombolysis With Recombinant Tissue Plasminogen Activator for Acute Hemispheric Stroke-The European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS). In: JAMA.1995 274(13): p.1017-25
Sahlas et al. (2013): Tissue Plasminogen Activator Overdose in Acute Ischemic Stroke Patients Linked to Poorer Functional Outcomes. In: J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2013.01.004